



МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

ХУЛДГАЙ САРНАЙ

ГАРААНЫ БИЗНЕС ДЭМЖИХ СИСТЕМ

Мэргэжлийн индекс: D061302
Компьютерын ухааны бакалаврын зэрэг горилсон бүтээл

УЛААНБААТАР ХОТ
2026 ОН



МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

ХУЛДГАЙ САРНАЙ

ГАРААНЫ БИЗНЕС ДЭМЖИХ СИСТЕМ

Мэргэжлийн индекс: D061302

Компьютерын ухааны бакалаврын зэрэг горилсон бүтээл

Удирдагч: Багш Х.Сувд - Эрдэнэ

Шүүмжлэгч:МТС захирал, Ахлах багш Ө. Ганзориг

УЛААНБААТАР ХОТ
2026 ОН

ТАЛАРХАЛ

Энэхүү дипломын ажлыг хийхэд туслалцаа үзүүлсэн ПХ,МС - 4 ангийн хамт олон, найз нөхөд, гэр бүл болон дипломын ажлыг амжилттай гүйцэтгэх бүхий л явцад үнэтэй зөвлөгөө өгч удирдан чиглүүлсэн багш Х.Сувд – Эрдэнэ , таньд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Мөн төслийн ажил хийж гүйцэтгэхэд гүн туслалцаа үзүүлэн санал шүүмж зөвлөмж харамгүй өгч байсан эрхэм хүндэт Мандах Их Сургуулийн Мэдээлэл Технологийн Сургуулийн захирал Ө. Ганзориг, Мандах Их Сургуулийн Мэдээлэл Технологийн Сургуулийн ахлах багш Н. Ринчмаа, Мандах Их Сургуулийн Мэдээлэл Технологийн Сургуулийн ахлах багш П. Зоригтбаатар та бүхэнд чин сэтгэлээсээ талархал илэрхийлж байгаадаа баяртай байна.

СУДЛААЧИЙН ЁС ЗҮЙН БАТАЛГАА

“Гарааны бизнесийг дэмжих Unicorn систем “ сэдэвт бакалаврын дипломын ажил нь миний өөрийн бүтээл бөгөөд нийт хуудастай, Монгол Улсын оюуны өмчийн эрхийг зөрчөөгүй болохыг баталж байна. Энэхүү бүтээл нь Мандах их сургуулийн өмч болох бөгөөд тус сургуулийн номын сангаар дамжуулан нийтийн хүртээл болгохыг зөвшөөрч байна.

Гарын үсэг:

Оюутны нэр: Х.Сарнай

Оюутны код: sw22d033

Огноо: 2026.05.11

ХУРААНГУЙ

Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн хурдацтай хөгжлийн үр дүнд бизнесийн орчин цахим хэлбэрт шилжиж, хөрөнгө оруулалтын үйл явц илүү нээлттэй, хүртээмжтэй, шуурхай болсон байна. Гарааны бизнесүүдийн хувьд санхүүжилт татах, зах зээлд нэвтрэх, мэргэжлийн зөвлөгөө авах, төслийн ил тод байдлыг хангах зэрэг олон талт хэрэгцээ үүсдэг. Гарааны бизнес дэмжих вебсайт нь эдгээр хэрэгцээг хангах зорилгоор бизнес төслүүдийг танилцуулах, санхүүжилтийн явцыг хянах, хөрөнгө оруулагчидтай шууд харилцах, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх боломжийг бий болгодог.

Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд гарааны бизнес эрхлэгчид болон хөрөнгө оруулагчдыг холбох үндсэн чиг үүрэг бүхий “Unicorn” цахим платформыг хөгжүүллээ. Unicorn вэб сайт нь гарааны бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, тэдний бизнесийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх, хөгжүүлэх үйл явцыг хялбарчлах зорилготойгоор боловсруулагдсан систем юм.

Уг систем нь хэрэглэгчдэд бизнесийн санаагаа бүртгэх, боловсруулах, зах зээлийн судалгаа хийх, санхүүгийн төлөвлөгөө гаргах, мөн шаардлагатай мэдээлэл, зөвлөмжийг нэг дороос авах боломжийг бүрдүүлдэг. Мөн хэрэглэгчид хоорондын харилцааг дэмжих, хөрөнгө оруулагчидтай холбогдох, бизнесийн боломжоо өргөжүүлэх нөхцөлийг хангаж өгсөн. Систем нь хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэлт, мэдээлэл хадгалах, боловсруулах зэрэг үндсэн үйлдлүүдийг найдвартай гүйцэтгэхийн зэрэгцээ хэрэглэгчдэд ээлтэй интерфэйс, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангасан орчин үеийн шийдлүүдийг ашиглан хөгжүүлэгдсэн бөгөөд гарааны бизнесийн экосистемийг дэмжих, хэрэглэгчдэд бодитой дэмжлэг үзүүлэх, бизнесийн амжилтыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн үр ашигтай цахим шийдэл юм.

Түлхүүр үг: хялбар дизайн, боломж, хөрөнгө оруулалт, санхүү, алсын хараа

АГУУЛГА

ХУРААНГУЙ	III
ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ	V
ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ	VI
ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ	VII
ОРШИЛ	1
НЭГ. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ /СУДАЛГААНЫ ОНОЛ АРГА ЗҮЙ	4
1.1 Ерөнхий судалгаа.....	4
1.2 Одоогийн системийн судалгаа:.....	5
1.3 Хийгдэх системийн судалгаа :.....	7
1.4 Архитектурын сонголт :.....	10
1.5 Програмчлалын нэмэлт судалгаа:.....	14
2 2. ХОЁР. ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ	13
2.1. Өгөгдлийн сангийн зохиомж.....	16
2.2. CLASS диаграмм	21
2.3. SEQUENCE диаграмм	21
2.4 STATE CHART диаграмм.....	23
2.5 ACTIVITY диаграмм.....	24
2.6 COMPONENT диаграмм	25
2.7 DEPLOYMENT диаграмм	26
2.8 NETWORK диаграмм.....	27
2.9 Дэлгэцийн зохиомж:	28
ДҮГНЭЛТ	39
АШИГЛАСАН НОМ ЗҮЙ	40

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Бичвэрт ашигласан график, зураг, диаграмммын жагсаалтыг энэ хэсэгт харуулна.

Зураг 1. AngellList сайт дэлгэцийн зохиомж.....	5
Зураг 2. Startup Mongolia сайт дэлгэцийн зохиомж.....	7
Зураг 3. Хэрэглэгчийн use case.....	9
Зураг 4. Django rest framework.....	10
Зураг 5. Python	11
Зураг 6. PostgreSQL	12
Зураг 7. Next.....	13
Зураг 8. Tinymce.....	13
Зураг 9. Shadcn.....	14
Зураг 10. Объект холбоосын диаграмм	15
Зураг 11. Өгөгдлийн ерөнхий схем.....	16
Зураг 12. Class диаграмм.....	21
Зураг 13. Sequence диаграмм	21
Зураг 14. State chart диаграмм	23
Зураг 15. Activity диаграмм	25
Зураг 16. Component диаграмм.....	26
Зураг 17. Deployment диаграмм.....	26
Зураг 18. Network диаграмм	27
Зураг 19. Нүүр хуудас	28
Зураг 20. Бүртгүүлсэн төсөл харагдах хуудас	29
Зураг 21. Төслийн дэлгэрэнгүй хуудас.....	29
Зураг 22. Хөрөнгө оруулагч харагдах хуудас	30
Зураг 23. Нэвтрэх хуудас	30
Зураг 24. Бүртгүүлэх хуудас.....	31
Зураг 25. Хадгалсан төсөл харах хуудас	31
Зураг 26. Төсөл бүртгүүлэх хуудас.....	32
Зураг 27. Хөрөнгө оруулагч бүртгүүлэх хуудас	32
Зураг 28. Мэдэгдэл хүлээн авах хуудас.....	33
Зураг 29. Мэдэгдэл илгээх хуудас.....	33
Зураг 30. Төслийн үзүүлэлт харуулах хуудас	34
Зураг 31. Админ хуудас	35
Зураг 32. Хэрэглэгчийн харилцааны хуудас	37
Зураг 33. Хөрөнгө оруулалт авсан гарааны бизнес харагдах хуудас	38

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Бичвэрт ашигласан хүснэгтийн жагсаалтыг энэ хэсэгт харуулна.

Хүснэгт 1. Сайт-д нэвтрэх	7
Хүснэгт 2. Сайт-д бүртгүүлэх	7
Хүснэгт 3. Хэрэглэгчийн булан.....	8
Хүснэгт 4. Хадгалсан төслөө харах	8
Хүснэгт 5. Төсөл бүртгүүлэх	8
Хүснэгт 6. Хөрөнгө оруулагч бүртгүүлэх	8
Хүснэгт 7. Хэрэглэгч	18
Хүснэгт 8. Үүрэг	18
Хүснэгт 9. Гарааны бизнес бүртгэл	18
Хүснэгт 10. Таалагдсан төсөл хадгалах.....	19
Хүснэгт 11. Хөрөнгө оруулагч бүртгэл.....	19
Хүснэгт 12. Багийн гишүүд	19
Хүснэгт 13. Төслийн өсөлт	19
Хүснэгт 14. Хүсэлт илгээлт	20
Хүснэгт 15. Үндсэн агуулга.....	20
Хүснэгт 16. Чатны өрөө	20
Хүснэгт 17. Чатны зурвас	20

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ

Бичвэрт ашиглагдсан товчилсон үгийн жагсаалтыг цагаан толгойн үсгийн дарааллаар Монгол, Англи, бусад хэл гэсэн дарааллаар байрлуулна.

ӨСУС	Өгөгдлийн сан удирдах систем
ӨЕС	Өгөгдлийн ерөнхий схем
ОХД	Объектын холбоосон диаграмм
ПХ	Программ хангамж
МС	Мэдээллийн систем
EBAN	European Business Angel Network

ОРШИЛ

Гарааны бизнес дэмжих цахим платформ нь орчин үеийн инноваци, бизнесийн хөгжлийн экосистемийн салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг болж, гарааны бизнес эрхлэгчид болон хөрөнгө оруулагчдыг үр ашигтайгаар холбох дэвшилтэт систем юм. Монгол Улсын бизнесийн орчинд энэхүү төрлийн цахим систем нь инновацлаг санаа бүхий гарааны бизнесүүдийг дэмжих, хөрөнгө оруулалтын соёлыг төлөвшүүлэх, эдийн засгийн идэвхжилтийг нэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. Мөн хөрөнгө оруулагчдын хувьд төслийн мэдээллийг бодитой, ил тод хэлбэрээр үнэлэх, эрсдэлийг тооцоолох, оновчтой шийдвэр гаргах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Иймд гарааны бизнес дэмжих цахим платформыг хөгжүүлэх нь бизнесийн таатай орчныг бүрдүүлэх, инновацийг дэмжих, урт хугацаанд тогтвортой эдийн засгийн өсөлтийг хангахад стратегийн ач холбогдолтой юм.

Системийн зорилго: Энэхүү систем нь гарааны бизнесүүдийг хөрөнгө оруулагчидтай холбож, бизнесийн шинэ санаа, инновацлаг төслүүдийг бодит ажил хэрэг болгон хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. Системийн тусламжтайгаар гарааны бизнес эрхлэгчид өөрсдийн төслийг олон нийт болон боломжит хөрөнгө оруулагчдад танилцуулж, санхүүжилт татах, хамтын ажиллагааны боломжийг өргөжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ. Мөн хөрөнгө оруулагчдын хувьд төрөл бүрийн салбарын гарааны бизнесүүдийн мэдээллийг нэг дороос харах, төслийн танилцуулга, хөгжлийн үе шат, санхүүжилтийн хэрэгцээ зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн хамгийн ирээдүйтэй, өгөөжтэй төслүүдийг сонгон хөрөнгө оруулах боломжийг олгоно. Үүнээс гадна мэдээллийн ил тод байдал, харилцаа холбоог сайжруулснаар хөрөнгө оруулалтын үйл явцыг илүү хялбар, үр ашигтай болгох ач холбогдолтой.

Системийн хамрах хүрээ: системийн хамрах хүрээг дараах 3-н түшинд авч үзнэ. Үүнд :

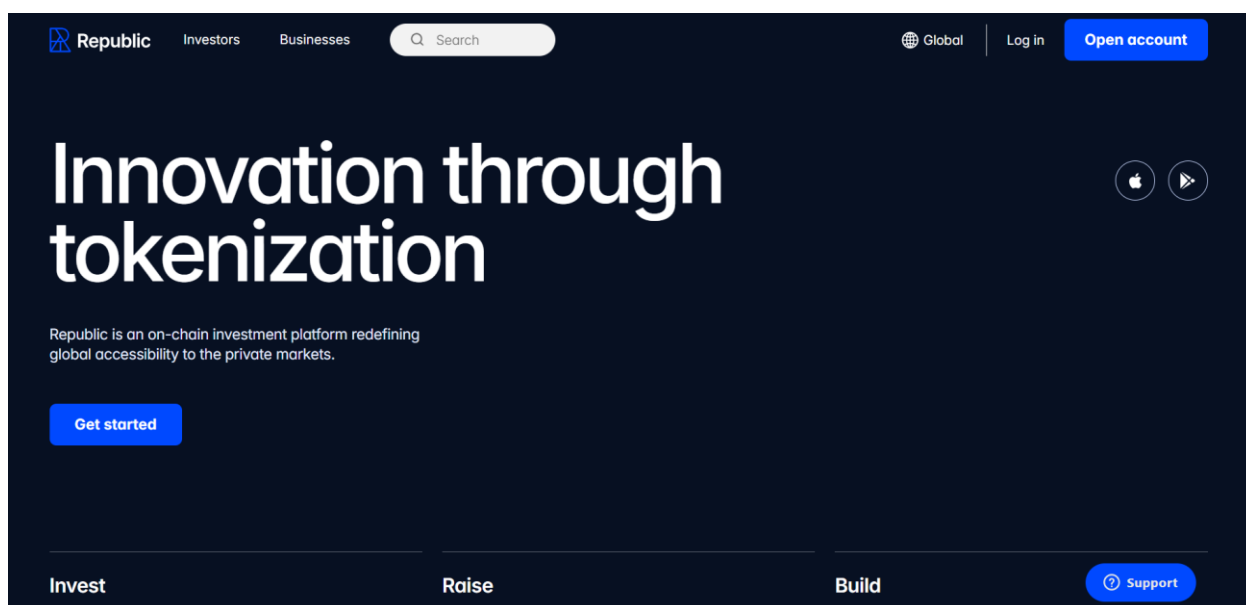
- **Программын хамрах хүрээ:** Системийн ерөнхий үйл ажиллагааг Python програмчлалын хэл ашиглан Django framework-ийн тусламжтайгаар шийдсэн. Өгөгдлийн сангийн хувьд PostgreSQL ашигласан бол Frontend хэсгийг Next дээр хөгжүүлсэн.
- **Хэрэглэгчийн хамрах хүрээ:** Систем нь хоёр үндсэн хэрэглэгчийн эрхийн бүтэцтэй бөгөөд үүнд хөрөнгө оруулагч болон гарааны бизнес эрхлэгчид хамаарна. Хэрэглэгч бүр өөрийн эрхийн хүрээнд системийг ашиглах боломжтой.
 - **Хөрөнгө оруулагч:** Хөрөнгө оруулагч нь системд байршуулсан төслүүдийг үзэх, сонирхсон төслөө хадгалах, гарааны бизнесүүдтэй холбогдох, мөн тухайн төсөлд хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой. Үүнээс гадна төслийн мэдээлэл, хөгжлийн үе шат болон хөрөнгө оруулалтын нөхцөлийг харьцуулан үнэлэх боломжтой.
 - **Гарааны бизнес:** Гарааны бизнес эрхлэгч нь өөрийн бизнесийн төсөл, танилцуулга, зорилго болон санхүүжилтийн хэрэгцээг системд бүртгэж, хөрөнгө оруулагчдад танилцуулах боломжтой. Ингэснээр шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг татах, бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ.

- **Ижил төстэй байгууллагуудын хамрах хүрээ**
Republic сайт

Republic нь 2016 онд АНУ-д байгуулагдсан, гарааны бизнес болон жижиг, дунд компаниудад олон нийтээс хөрөнгө босгох боломж олгодог онлайн хөрөнгө оруулалтын платформ юм. Тус платформ нь equity crowdfunding зарчмаар ажилладаг бөгөөд энгийн иргэд бага хэмжээний мөнгөөр гарааны бизнест хөрөнгө оруулах боломжтой байдгаараа онцлогтой.

Republic нь хөрөнгө босгох хүсэлтэй гарааны бизнесүүдийг тодорхой шалгуурын дагуу үнэлж, баталгаажуулсны дараа платформ дээр байршуулдаг тул хөрөнгө оруулагчдад илүү итгэлтэй орчин бүрдүүлдэг. Гарааны бизнесүүдийг өөрсдийн бизнесийн танилцуулга, багийн мэдээлэл, санхүүгийн төлөвлөгөө зэргийг олон нийтэд нээлттэй байршуулж, тодорхой хугацаанд хөрөнгө татах кампанит ажил зохион байгуулдаг.

Хөрөнгө оруулагчид тухайн төсөлд хувьцаа, хөрөнгө оруулалтын эрх эсвэл бусад хэлбэрээр оролцож, ирээдүйн ашиг хүртэх боломжтой болдог. Ийнхүү Republic нь уламжлалт венчур хөрөнгө оруулалтын зах зээлийг илүү хүртээмжтэй болгож, гарааны бизнес болон хөрөнгө оруулагчдыг нэг дор холбосон дижитал экосистемийг бүрдүүлсэн платформ юм.



Зорилтууд, түүний үнэлгээ:

Зорилтууд :

- Гарааны бизнесүүдийг санхүүжилтийн эх үүсвэртэй холбох
- Хөрөнгө оруулагч болон гарааны бизнес хоорондын мэдээллийн ил тод байдлыг хангах
- Гарааны бизнесүүдийн бизнесийн ур чадвар, чадавхыг нэмэгдүүлэх
- Менторшип, зөвлөх үйлчилгээ, сургалтын боломжийг бүрдүүлэх
- Шинэ санааг бодитоор хэрэгжүүлэх орчныг бий болгох
- Гарааны бизнесүүдийн зах зээлд нэвтрэх, өрсөлдөх чадварыг сайжруулах
- Шинэ ажлын байр бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх

Үнэлгээ :

1. **Найдвартай** : Django-ийн хамгаалалтын механизмуудыг ашиглан өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, системийн тасралтгүй ажиллагааг үүлэн технологиор шийдсэн.
2. **Уян хатан** : Гарааны бизнес, хөрөнгө оруулагчийн эрхийг хэрэглэгч өөрөө тохируулах боломжтойгоор шийдсэн.
3. **Ашигтай** : Startup хэрэглэгч төслөө онлайнаар бүртгүүлж, хөрөнгө оруулагчдад шууд танилцуулах боломжтой бол хөрөнгө оруулагчид өөрсдийн сонирхолд нийцсэн төслүүдийг хайж, хадгалж, холбогдох боломжтой.
4. **Хэрэглээтэй** : Веб технологид суурилан хөгжүүлэгдсэн тул интернет холболттой ямар ч төхөөрөмжөөс ашиглах боломжтой.
5. **Сайжруулалттай** : Системийг цаашид тогтмол хөгжүүлж, хэрэглэгчийн санал хүсэлтэд үндэслэн шинэ боломжууд нэмэхээр төлөвлөсөн.

Систем хөгжүүлэх үндэслэл

Өнөөгийн эдийн засгийн хөгжилд гарааны бизнесүүд нь шинэ ажлын байр бий болгох, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжихэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Гэвч Монгол Улсад гарааны бизнесүүд санхүүжилт татах, хөрөнгө оруулагчидтай холбогдох, мөн өөрсдийн төсөл, үйл ажиллагааг олон нийтэд үр дүнтэй танилцуулахад олон хүндрэлтэй тулгарч байна. Мөн хөрөнгө оруулагчдын хувьд найдвартай, нэгдсэн мэдээллийн эх сурвалж дутмаг байгаа нь зөв шийдвэр гаргахад саад болдог. Иймээс гарааны бизнесийг дэмжих цахим системийг хөгжүүлэх шаардлагатай. Энэхүү систем нь гарааны бизнес болон хөрөнгө оруулагчдыг нэг дор холбох, мэдээллийг ил тод байлгах, санхүүжилтийн үйл явцыг хялбарчлах боломжийг бүрдүүлнэ. Ингэснээр бизнесийн өсөлт нэмэгдэж, эдийн засгийн хөгжилд эерэг нөлөө үзүүлэх болно.

НЭГ. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ /СУДАЛГААНЫ ОНОЛ АРГА ЗҮЙ

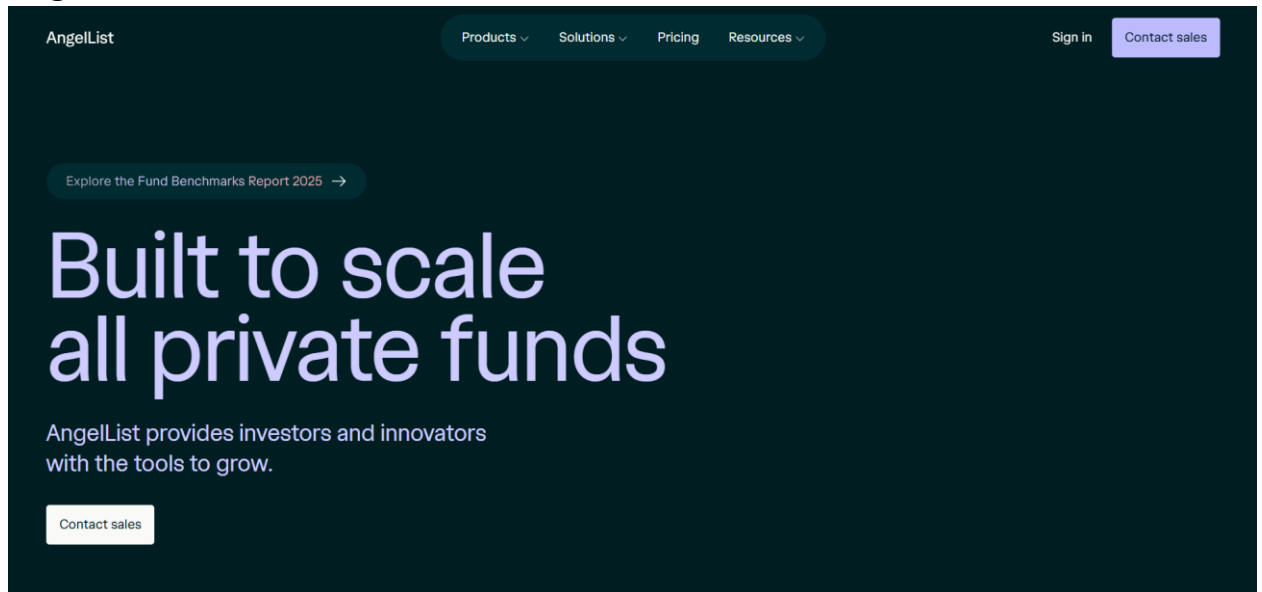
1.1 Ерөнхий судалгаа

Дэлхий даяар гарааны бизнесийг дэмжих анхны жижиг ангел хөрөнгө оруулагчдын сүлжээ, хөрөнгө оруулалтын network нь 1990-ээд онд Европын бизнес ангелуудын EBAN-ээр эхлэсэн бөгөөд энэ нь 1999 онд байгуулагдсан ба бизнес ангелын сүлжээг санхүүжилттэйгээр дэмжиж эхэлсэн байна. Харин интернет, цахим платформ ашиглан гарааны бизнесүүдийг хөрөнгө оруулагчидтай холбох, онлайн дэмжлэг үзүүлэх эхний томоохон платформ бол АНУ-ын нийслэл Сан Франциско хотод 2010 онд үүсгэн байгуулагдсан AngelList бөгөөд энэ нь гарааны бизнесүүд, хөрөнгө оруулагчид болон ангел инвесторуудыг вебээр холбосон анхны томоохон системийн нэг юм. Эдгээрээс харахад гарааны бизнесийг дэмжих цогц системүүдийн эхлэл нь 1990-ээд оны бизнес ангел сүлжээний байгууллагаас эхэлж, 2010 оны эхээр AngelList гэх мэт онлайн платформууд гарч ирснээр илүү өргөн хүрээнд хөгжиж эхэлсэн гэж ойлгож болно.

1.2 Одоогийн системийн судалгаа:

Сонгосон байгууллагын судалгаа:

AngelList сайт



Зураг 1.1 AngelList дэлгэцийн зохиомж

AngelList бол гарааны бизнесүүд болон хөрөнгө оруулагчдыг холбодог АНУ-д үүсгэн байгуулагдсан технологийн платформ юм. Тус платформ нь 2010 онд байгуулагдсан бөгөөд анх ангел хөрөнгө оруулагчид болон эхний шатны гарааны бизнесүүдийг шууд холбох зорилготойгоор хөгжиж эхэлсэн. AngelList нь уламжлалт хөрөнгө босгох процессыг цахим хэлбэрт шилжүүлж, startup–investor хоорондын холболтыг илүү хурдан, ил тод, үр ашигтай болгосноороо гарааны бизнесийн экосистемд томоохон өөрчлөлт авчирсан.

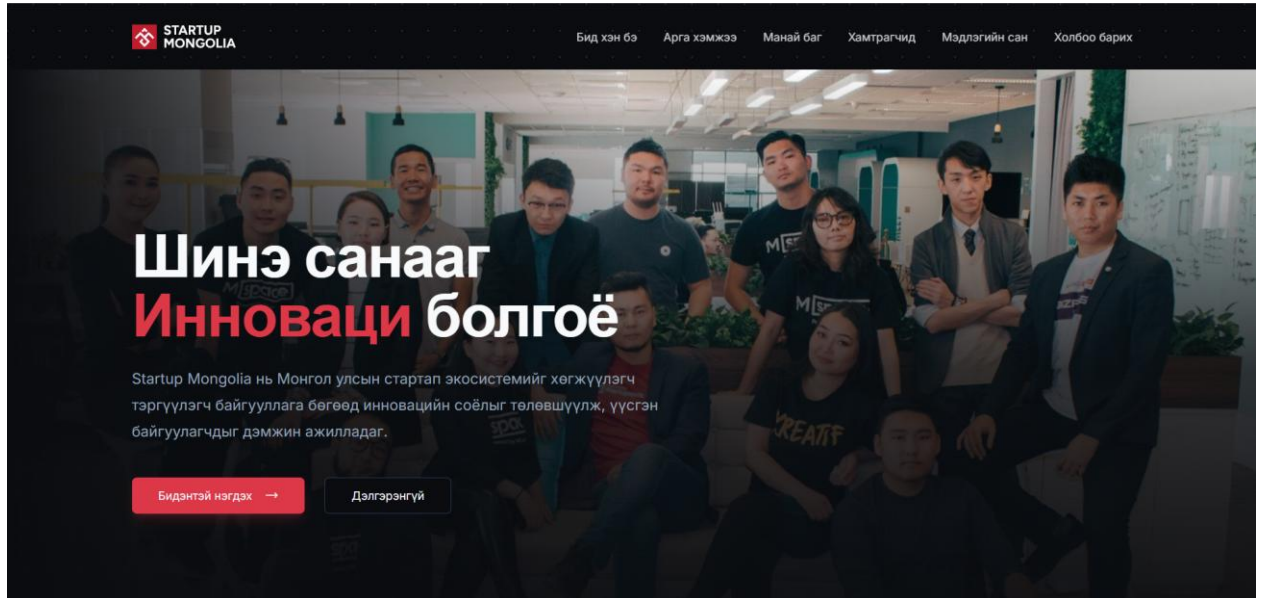
AngelList дээр гарааны бизнесүүд өөрсдийн компанийн танилцуулга, баг, бүтээгдэхүүн, зах зээл, хөрөнгө босгох зорилго зэрэг мэдээллээ байршуулдаг. Харин хөрөнгө оруулагчид эдгээр профайлыг судалж, сонирхсон гарааны бизнестэйгээ шууд холбогдох, эсвэл хамтран хөрөнгө оруулах боломжтой байдаг. Платформ нь “syndicate” загварыг амжилттай нэвтрүүлсэн бөгөөд энэ нь нэг туршлагатай хөрөнгө оруулагчийн удирдлага дор бусад хөрөнгө оруулагчид хамтран нэг гарааны бизнест хөрөнгө оруулах механизмыг бүрдүүлдэг.

Мөн AngelList нь хөрөнгө оруулалтын сан байгуулах, сангийн удирдлага, хууль эрх зүй, бичиг баримтын автоматжуулалт зэрэг санхүүгийн арын үйл ажиллагааг системчилсэн байдлаар шийддэг. Үүний ачаар жижиг ангел хөрөнгө оруулагчид хүртэл мэргэжлийн түвшний хөрөнгө оруулалтын бүтцийг ашиглах боломжтой болсон.

AngelList-ийн нэг салбар болох “Wellfound” нь гарааны бизнесүүдэд ажиллах хүч авах, мэргэжилтнүүдийг шууд компанитай холбох чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Ингэснээр тус платформ нь зөвхөн хөрөнгө босголтоор хязгаарлагдахгүй, харин гарааны бизнесийн экосистемийн олон талт хэрэгцээг хангах цогц систем болж хөгжсөн.

Ерөнхийдөө AngelList нь гарааны бизнесийн хөрөнгө босголтыг ардчилсан, ил тод, технологид суурилсан хэлбэрт оруулсан анхдагч платформуудын нэг бөгөөд дэлхийн гарааны бизнесийн орчинд хүчтэй нөлөө үзүүлсэн компани юм.

Startup Mongolia сайт



Зурагл.2 Startup Mongolia дэлгэцийн зохиомж

Startup Mongolia нь Монгол Улсад гарааны бизнес, инновацийг дэмжих зорилготой төрийн бус байгууллага юм. Энэ байгууллага нь 2011 оноос үйл ажиллагаагаа эхлүүлж, Монголын гарааны бизнесийн экосистемийг хөгжүүлэхэд тэргүүлэгчийн үүрэг гүйцэтгэж байна. Startup Mongolia нь гарааны бизнесүүдийг санаанаас нь бодит бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болгоход шаардлагатай мэдлэг, нөөц, сүлжээг олгодог. Түүнчлэн гарааны бизнесүүдийг хөгжүүлэх сургалт, менторингийн хөтөлбөрүүдийг явуулж, залуучуудыг бизнес санаагаа амжилттай хэрэгжүүлэхэд бэлтгэдэг.

Байгууллага нь олон улсын аргачлал, сайн туршлагыг Монголд нэвтрүүлж, гарааны бизнесүүд, хөрөнгө оруулагчид, төрийн болон олон улсын байгууллагуудыг холбосон инновацийн төв үүрэг гүйцэтгэдэг. Түүнээс гадна Монгол даяар Startup Weekend, сургалт, арга хэмжээ зохион байгуулж, залуучуудыг хамруулдаг. Startup Mongolia нь Startup Weekend Mongolia, Mon-X, GreenNation Challenge, Startup Academy, Founder School, Teenpreneurs зэрэг олон хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж, гарааны бизнесийг дэмжихэд тодорхой үр дүн гаргасан.

Энэ байгууллага нь Монголын гарааны бизнесийн экосистемийг хөгжүүлэхэд анхдагч бөгөөд чухал байгууллага юм. Залуучуудын бизнес санааг бодит болгох, олон талын боломжуудыг олгох, инновацийн соёлыг түгээн дэлгэрүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

1.3 Хийгдэх системийн судалгаа :

- **Scenario** (usecase дээр зурагдсан үйл явдлуудыг бодит амьдрал дээр тохиолдох үеийн үйл явдлыг зохиол байдлаар бичнэ)

Үйл явдлын нэр	Апп-д нэвтрэх
Оролцогч	Хэрэглэгч : Номин-Эрдэнэ
Үйл явдлын урсгалууд	1. Хэрэглэгч Номин-Эрдэнэ нэвтрэх хэсэгт өөрийн нэвтрэх нэр болон нууц үгийг бичээд нэвтрэх товч дарна. 2. Амжилттай нэвтэрсний дараа хэрэглэгч өөрийн эрх, үүрэгт тохирсон хуудас руу шилжих боломжтой болно.

Хүснэгт 1. Сайт-д нэвтрэх

Үйл явдлын нэр	Апп-д бүртгүүлэх
Оролцогч	Хэрэглэгч : Номин-Эрдэнэ
Үйл явдлын урсгалууд	1. Хэрэглэгч Номин-Эрдэнэ бүртгүүлэх хэсэгт өөрийн нэвтрэх нэр болон нууц үгийг бичээд бүртгүүлэх товч дарна. 2. Амжилттай бүртгүүлсний дараа сайтын нэвтрэх хуудас руу шилжинэ.

Хүснэгт 2. Сайт-д бүртгүүлэх

Үйл явдлын нэр	Хэрэглэгчийн булан
Оролцогч	Хэрэглэгч : Номин-Эрдэнэ
Үйл явдлын урсгалууд	1. Сайтын баруун дээд буланд байгаа profile хэсэг рүүгээ орон мэдээллээ харна. 2. Хэрэглэгч шаардлагатай хувийн мэдээллүүд дээрээ дарж мэдээллээ шинэчилнэ.

Хүснэгт 3. Хэрэглэгчийн булан

Үйл явдлын нэр	Хадгалсан төслөө харах
Оролцогч	Хэрэглэгч : Номин-Эрдэнэ
Үйл явдлын урсгалууд	1. Сайт-д хөрөнгө оруулагч үүргээр нэвтэрч орсноор сонирхсон төслөө хадгалах боломжтой болно. 2. Аппын баруун дээд буланд байгаа хадгалсан төсөл хэсэг рүүгээ орж хадгалсан төслөө харна.

Хүснэгт 4. Хадгалсан төслөө харах

Үйл явдлын нэр	Төсөл бүртгүүлэх
Оролцогч	Хэрэглэгч : Номин-Эрдэнэ
Үйл явдлын урсгалууд	1. Хэрэглэгч Номин-Эрдэнэ төсөл бүртгүүлэх хэсэгт өөрийн төслийн талаар мэдээллээ дэлгэрэнгүй бөглөн илгээх товч дарна. 2. Төсөл амжилттай бүртгэгдсэний дараа хэрэглэгч төслүүдийн жагсаалт хуудас руу орж, өөрийн бүртгүүлсэн төслийг харах боломжтой.

Хүснэгт 5. Төсөл бүртгүүлэх

Үйл явдлын нэр	Хөрөнгө оруулах
Оролцогч	Хэрэглэгч : Номин-Эрдэнэ
Үйл явдлын урсгалууд	1. Хэрэглэгч хөрөнгө оруулах хэсэгт өөрийн байгууллагын мэдээллээ бөглөж бүртгүүлнэ. 2. Хэрэглэгч өөрт таалагдсан төслөө сонгож хөрөнгө оруулах боломжтой.

Хүснэгт 6. Хөрөнгө оруулагч бүртгүүлэх

Үйл явдлын нэр	Dark mode асаах
Оролцогч	Хэрэглэгч : Номин-Эрдэнэ
Үйл явдлын урсгалууд	1. Нүүр хуудасны header хэсэгт байгаа icon дээр дарж dark mode – ыг асаах

Хүснэгт 7. Сайтыг хар болгох dark mode асаах

- **Use case** (энэ хэсэгт системийг хэрэглэгч талдаа ойлгомжтой байдлаар дүрсэлнэ)



Зураг 1.3 Хэрэглэгчийн use case

Хэрэглэгчийн функциональ шаардлага

- Админ
 - Өөрийн нэр, нууц үгээр системд нэвтэрнэ.
 - Системд оруулсан мэдээллийг хянаж, засах, устгах боломжтой.
- Хэрэглэгч
 - Систем нь ашиглахад хялбар ойлгомжтой байх
 - Хэрэглэгчдийн анхаарлыг татахуйц
 - Мэдээллийг түргэн шуурхай бүртгэх, засах, хянах боломжтой байх.
 - Алдаагүй ажилладаг байх

Хэрэглэгчийн функциональ бус шаардлага

- Хэрэглээ: Ашиглахад хялбар
- Найдвартай байдал: Нууцлал хамгаалалт сайтай байх
- Хурд, ажиллагаа: Олон хэрэглэгч зэрэг хандах боломжтой
- Дизайн: Дэлгэцийн интерфэйс хэрэглэгчийн сонирхолд нийцсэн сонголттой байх

1.4 Архитектурын сонголт :

1. Django Rest framework



Django REST Framework нь Django-ийн өргөтгөл бөгөөд Django-ийн зарчим, онцлогуудыг ашиглан вэб API-г хөгжүүлэхэд тусалдаг. Энэ нь вэб хөтөч, гар утасны програм, IoT төхөөрөмж гэх мэт янз бүрийн төхөөрөмжүүд дээр хэрэглэж болох вэб API-г бүтээхэд хялбар болгох зорилготой юм. Django REST Framework-ийн гол онцлогууд:

Serialization: DRF нь танд төвөгтэй өгөгдлийн төрөл, queryset-үүдийг Python өгөгдлийн төрөл болгон хөрвүүлэх хүчирхэгболомжийг олгодог. Энэ нь цуваа (өгөгдлийг JSON, XML гэх мэт хөрвүүлэх) болон цуваа өгөгдлийг салгах (ирж буй өгөгдлийг задлан шинжлэх) зэрэг хоёуланг нь дэмждэг.
View classes: DRF нь APIVIEW үүсгэхийг хялбаршуулдаг. Эдгээр class нь CRUD үйлдлүүд (CREATE, READ, UPDATE, DELETE) зэрэг нийтлэг ашиглагддаг хүсэлтийн төрлүүдийг зохицуулж, хялбархан өөрчлөх боломжийг олгодог.

Authentication and Permissions: DRF нь authentication-н янз бүрийн аргууд (жишээ нь, token-based authentication, OAuth) болон permission (жишээ нь, role-based, object-level permissions) зэрэгт суурилсан шийдлийг агуулдаг. Энэ нь таны API-уудыг хамгаалах, баазад хандах хандалтыг хянахад хялбар болгодог.

URL routing: DRF нь Django-н URL системтэй бүрэн нийцдэг бөгөөд энэ нь танд API-ийн end-point URL загваруудыг хүссэнээрээ хийх боломжийг олгоно. Энэ нь API-ийн nested route болон version-жуулалтыг дэмждэг.

Browsable API: DRF нь таны API-д зориулсан интерактив HTML интерфэйсүүдийг үүсгэдэг хайлтын API функцийг агуулдаг. Энэ нь хөгжүүлэгчдэд API end-point-г вэб хөтчөөс шууд дуудах, харилцах боломжийг олгож, API тест болон debug хийхэд хялбар болгодог.

Serialization Validation: DRF нь ирж буй өгөгдлийг баталгаажуулах найдвартай механизмаар хангаснаар өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, тодорхой хязгаарлалтын эсрэг оролтыг баталгаажуулах боломжийг олгодог. Өөрчлөн тохируулж болох Renderers болон Parsers: DRF нь янз бүрийн агуулгын төрлийг (жишээ нь, JSON, XML, YAML) боловсруулахад зориулагдсан төрөл бүрийн рендер болон задлан шинжлэгчийг агуулдаг. Та тодорхой өгөгдлийн форматыг дэмжихийн тулд эдгээр бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хялбархан өөрчилж болно.

Django REST Framework ашиглахын давуу талууд:

Шуурхай хөгжүүлэлт: DRF нь ашиглахад бэлэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд болон хийсвэрлэлээр хангаснаар API хөгжүүлэлтийг хялбаршуулж, хөгжүүлэгчдэд энгийн код гэхээсээ илүү бизнесийн логик дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх боломжийг олгодог. Өргөтгөх чадвар ба уян хатан байдал: DRF нь өргөтгөх боломжтой бөгөөд API-ийн нарийн төвөгтэй шаардлагыг хангаж чаддаг. Энэ нь модульчлагдсан дизайны хэв маягийг дэмждэг тул янз бүрийн хэмжээтэй төслүүдэд тохиромжтой. Олон нийт ба баримтжуулалт: DRF нь өргөн хүрээний баримт бичиг, нөөц бололцоотой, өргөн хүрээтэй, идэвхтэй нийгэмлэгтэй. Энэ нь эхлүүлэх, асуудлыг шийдвэрлэхэд хялбар болгодог.

Дүгнэж хэлэхэд, Django REST Framework нь Django-д хүчирхэг, өргөтгөх боломжтой вэб API үүсгэх хүчирхэг framework юм. Та энгийн API эсвэл нарийн төвөгтэй микро үйлчилгээний архитектурыг хөгжүүлж байгаа эсэхээс үл хамааран DRF нь API хөгжүүлэлтийг оновчтой болгож, засвар үйлчилгээ хийхэд шаардлагатай багаж хэрэгсэл, class-аар хангадаг.

2. Python



Python бол энгийн, уншихад хялбар, олон талт байдгаараа алдартай, түгээмэл, өндөр түвшний, ерөнхий зориулалттай програмчлалын хэл юм. Үүнийг Guido van Rossum бүтээсэн бөгөөд анх 1991 онд гаргасан.

Сурахад хялбар: Python нь код унших чадварыг онцолсон цэвэр бөгөөд ойлгомжтой синтакстай. Түүний синтакс

дүрмүүд нь зөн совинтой, сурахад хялбар байхаар бүтээгдсэн бөгөөд энэ нь эхлэгч болон туршлагатай программистуудын хувьд маш сайн сонголт болдог.

Тайлбарласан хэл: Python бол орчуулагч хэл бөгөөд эх кодыг орчуулагч шууд гүйцэтгэх бөгөөд тусдаа эмхэтгэл хийх шаардлагагүй болно. Энэ нь хөгжүүлэлт, туршилтын үйл явцыг илүү хурдан бөгөөд интерактив болгодог.

Cross-Platform: Python нь платформ хоорондын хэл бөгөөд Python код нь Windows, macOS, Linux зэрэг янз бүрийн үйлдлийн системүүд дээр ямар ч өөрчлөлт оруулах шаардлагагүйгээр ажиллах боломжтой гэсэн үг юм.

Динамикаар бичсэн: Python нь динамикаар бичигдсэн хэл бөгөөд хувьсагчийн өгөгдлийн төрлийг тодорхой зарлах шаардлагагүй гэсэн үг юм. Орчуулагч нь хувьсагчид өгсөн утгад үндэслэн өгөгдлийн төрлийг автоматаар гаргадаг.

Нээлттэй эх сурвалж ба нийгэмлэг: Python бол өргөн, идэвхтэй нийгэмлэгтэй нээлттэй эх хэл юм. Энэхүү нийгэмлэг нь хэлний хөгжилд хувь нэмрээ оруулж, номын сан, хүрээг бий болгож, хэрэглэгчдэд дэмжлэг, нөөцөөр хангадаг.

Номын сан ба хүрээ: Python нь файл боловсруулах, сүлжээ, математик гэх мэт төрөл бүрийн даалгаварт зориулсан өргөн хүрээний модулиудаар хангадаг өргөн уудам, иж бүрэн стандарт номын сантай. Нэмж дурдахад вэб хөгжүүлэлт (Django, Flask), өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх (NumPy, Pandas), машин сургалт (TensorFlow, scikit-learn) гэх мэт тодорхой домэйнуудад зориулсан гуравдагч талын номын сан, хүрээнүүдийн баялаг экосистем байдаг.

Хэрэглээ: Python нь вэб хөгжүүлэлт, өгөгдлийн шинжилгээ, машин сургалт, автоматжуулалт, шинжлэх ухааны тооцоолол, тоглоом хөгжүүлэлт гэх мэт төрөл бүрийн салбарт өргөн хэрэглэгддэг. Түүний олон талт байдал, ашиглахад хялбар байдал нь үүнийг мэргэжлийн хүмүүс болон хоббичдын дунд түгээмэл сонголт болгодог. Embedding болон

Extending: Python-ийг бусад програмуудад суулгаж болох бөгөөд энэ нь Python кодыг өөр програмчлалын орчинд ашиглах боломжийг танд олгоно. Нэмж дурдахад Python-ийг C эсвэл C++ гэх мэт өөр хэл дээр бичигдсэн модулиудаар өргөтгөх боломжтой бөгөөд энэ нь танд одоо байгаа номын санг ашиглах, кодын гүйцэтгэлийн чухал хэсгүүдийг оновчтой болгох боломжийг олгоно.

Python-ийн энгийн, уншигдахуйц, өргөн уудам номын сангийн экосистем нь түүнийг жижиг скриптээс эхлээд том хэмжээний аж ахуйн нэгжийн систем хүртэл өргөн хүрээний хэрэглээнд тохиромжтой хүчирхэг, олон талт хэл болгодог.

3. PostgreSQL



PostgreSQL нь хүчирхэг, open-source өгөгдлийн сангийн удирдлагын систем (ORDBMS) юм. Энэ нь бат бөх, найдвартай, SQL стандартыг дагаж мөрддөг гэдгээрээ алдартай. Түүх: PostgreSQL нь 1986 онд Беркли дэх Калифорнийн их сургуульд эхэлсэн POSTGRES төслөөс эхтэй. Энэ нь объект-харьцааны шинж чанарыг дэмждэг хамгийн эртний мэдээллийн сангийн системүүдийн нэг байсан. 1996 онд уг төслийн нэрийг PostgreSQL болгон өөрчилсөн бөгөөд нээлттэй эхийн лицензийн дагуу ашиглах боломжтой болсон. Онцлогууд: Нарийвчилсан мэдээллийн төрлүүд: PostgreSQL нь тоон, текст, геометр, JSON, тэр ч байтугай custom өгөгдлийн төрлүүдийг багтаасан өргөн хүрээний өгөгдлийн төрлийг дэмждэг. Concurrency control: Энэ нь өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, өндөр зэрэглэлийн ажлын ачааллыг дэмжихийн тулд MVCC (Multiversion Concurrency Control) зэрэг олон төрлийн зэрэгцээ хяналтын механизмуудыг санал болгодог. Найдвартай байдал ба алдааг тэсвэрлэх чадвар: PostgreSQL нь найдвартай, алдааг тэсвэрлэх чадвараараа алдартай бөгөөд урьдчилан бичих (WAL) болон цаг хугацаанд нь сэргээх (PITR) зэрэг функцуудтай. SQL-ийн нийцэл: Энэ нь SQL стандартыг чанд мөрдөж, SQL-ийг мэддэг хөгжүүлэгчдэд PostgreSQL-тэй ажиллахад хялбар болгодог. Өргөтгөлүүд: PostgreSQL нь бүрэн текст хайлт, орон зайн өгөгдлийн дэмжлэг, NoSQL загварын түлхүүр утгын хадгалалт зэрэг нэмэлт функцуудыг хангадаг өргөн хүрээний өргөтгөлүүдийг дэмждэг. Хэрэглээний жишээ: PostgreSQL нь вэб програмууд, мэдээллийн агуулах, газарзүйн мэдээллийн систем (GIS), шинжлэх ухаан, санхүүгийн мэдээлэл боловсруулах зэрэг янз бүрийн програмуудад өргөн хэрэглэгддэг. Энэ нь бат бөх, найдвартай байдлаасаа болж ачаалал ихтэй вэбсайтууд болон чухал ач холбогдолтой програмуудад түгээмэл сонголт юм. Нийгэмлэг ба экосистем: PostgreSQL нь хөгжүүлэгчид болон хэрэглэгчдийн өргөн, идэвхтэй нийгэмлэгтэй. PostgreSQL-д GUI удирдлагын хэрэгсэл, шилжих хэрэгсэл, гуравдагч талын өргөтгөлүүд зэрэг олон хэрэгсэл, номын сан, нөөцүүд байдаг. Лиценз ба зардал: PostgreSQL нь MIT лицензтэй төстэй PostgreSQL лицензийн дагуу гаргасан үнэгүй, нээлттэй эхийн програм хангамж юм. Үүнийг лицензийн хураамжгүйгээр ашиглах, өөрчлөх, түгээх боломжтой. PostgreSQL нь хүчирхэг функцүүдийн багц, SQL-ийн нийцэл, олон нийтийн хүчтэй дэмжлэгээрээ алдартай. Энэ нь бат бөх, найдвартай, өндөр өргөтгөх боломжтой мэдээллийн сангийн удирдлагын системийг хайж буй хөгжүүлэгчид болон байгууллагуудын түгээмэл сонголт юм.

4. Next



Next.js нь React дээр суурилсан full-stack веб фреймворк бөгөөд Vercel компани 2016 онд бүтээсэн. Энэ нь React-ийг ашиглан сервер болон клиент талын rendering-ийг хослуулах боломжийг олгодог бөгөөд өнөөгийн веб хөгжүүлэлтэд илүү хурдан, scalable систем бүтээхэд зориулагдсан. Next.js нь Server-Side Rendering (SSR), Static Site Generation (SSG), Incremental Static Regeneration (ISR) зэрэг олон rendering стратегийг дэмждэг. Энэ нь сайт илүү хурдан ачаалагдах, SEO-д ээлтэй, хэрэглэгчийн туршлагыг сайжруулах боломжийг олгодог. Next.js нь App Router болон Pages Router гэсэн хоёр үндсэн routing системтэй. App Router нь шинэ Next.js 13+ хувилбарт нэвтрүүлэгдсэн бөгөөд хуудсуудыг folder structure-ээр зохион байгуулах боломжтой, server component болон client component-ийг хослуулж ашиглахад дэмжлэг үзүүлдэг. Next.js нь API routes-ийг дэмждэг тул хөгжүүлэгчид сервер талын логикуыг мөн фронтэндын хавсаргасан хэлбэрээр бичиж болно. Ингэснээр backend service болон frontend UI нэг кодны сан дотор байх боломжтой бөгөөд full-stack веб аппликейшн хурдан хөгжүүлж чаддаг. Next.js нь TypeScript, CSS Modules, TailwindCSS, Sass, Framer Motion зэрэг олон орчинтой амархан интеграц хийж чаддаг бөгөөд мөн image optimization, incremental static generation, middleware, internationalization (i18n) зэрэг нэмэлт боломжуудыг өгдөг. Мөн Edge functions болон Server Components-ийг ашиглан хурдан, scalable архитектуртай систем бүтээх боломжтой бөгөөд Next.js-ийг ихэвчлэн MVP бүтээх, SaaS платформ хөгжүүлэх, E-commerce, блог, портал зэрэг төрөл бүрийн веб системд ашигладаг.

5. TinyMce



TinyMCE бол JavaScript дээр суурилсан, browser дотор ажилладаг WYSIWYG (What You See Is What You Get) rich text editor бөгөөд энгийн `<textarea>` элементийг Word эсвэл Google Docs шиг форматтай текст боловсруулах editor болгон хувиргадаг. TinyMCE ашигласнаар хэрэглэгч HTML код бичихгүйгээр bold, italic, table, image, link, list, media embed зэрэг контентыг визуал байдлаар үүсгэж засварлах боломжтой бөгөөд CMS, блог систем, admin dashboard, e-learning platform, email builder, documentation system зэрэг олон төрлийн web application-д өргөн ашиглагддаг. TinyMCE-ийн хамгийн том давуу тал нь plugin-based architecture болон өндөр customization capability юм. Toolbar, menu, theme, shortcut, event system, content styling, image upload, autosave, spellcheck зэрэг боломжуудыг хүссэнээрээ тохируулж болдог бөгөөд React, Vue, Angular, Laravel, Django, ASP.NET зэрэг орчинтой маш сайн интеграц хийдэг. Мөн enterprise түвшний collaboration, revision history, accessibility checker, AI-assisted writing зэрэг premium feature-үүдтэй. TinyMCE нь HTML output үүсгэдэг тул backend системтэй интеграц хийхэд хялбар байдаг ч generated HTML заримдаа verbose болдог сул талтай. Open-source хувилбар нь self-host хийх боломжтой бол advanced feature-үүд нь subscription-based commercial license шаарддаг. Ерөнхийдөө TinyMCE нь production-ready, тогтвортой, олон жилийн турш хөгжсөн ecosystem-тэй тул professional web editor хэрэгтэй үед хамгийн түгээмэл сонголтуудын нэг гэж үздэг.

6. Shadcn



Shadcn/ui нь React болон Next.js орчинд зориулсан орчин үеийн UI component collection бөгөөд бэлэн дизайнтай, өөрчилж хөгжүүлэхэд хялбар компонентуудыг санал болгодог хэрэгсэл юм. Энэ нь уламжлалт UI library шиг npm package суулгаад шууд ашигладаг бүтэцтэй биш, харин хэрэгтэй компонентуудаа төсөлдөө шууд код хэлбэрээр нэмдэг онцлогтой. Өөрөөр хэлбэл button, dialog, dropdown, form, table, card, sidebar зэрэг компонентуудыг сору хийж өөрийн төсөлдөө оруулан хүссэнээрээ өөрчилж ашигладаг тул хөгжүүлэгчид код дээрээ бүрэн хяналттай ажиллах боломжтой байдаг.

shadcn/ui нь ихэвчлэн Tailwind CSS дээр суурилдаг бөгөөд загварчлал нь цэвэрхэн, минимал, modern харагддаг. Мөн accessibility буюу keyboard navigation, screen reader support зэрэг хэрэглэгчийн хүртээмжийн стандартыг сайн баримталсан байдаг. Доторх олон компонент нь Radix UI primitive дээр суурилсан тул modal, select, dropdown зэрэг интерактив элементүүд чанартай, найдвартай ажилладаг.

Энэ хэрэгслийн хамгийн том давуу тал нь customization юм. Бусад UI framework шиг theme override хийх гэж төвөгтэй тохиргоо хийх шаардлагагүй, учир нь компонентын код шууд таны төсөлд орж ирдэг. Тиймээс өнгө, хэмжээ, spacing, animation, behavior зэрэг бүх зүйлийг хүссэнээрээ өөрчилж болно. Энэ нь startup project, SaaS dashboard, admin panel, design system, production web application зэрэг төслүүдэд маш тохиромжтой.

React болон Next.js App Router орчинд shadcn/ui маш түгээмэл хэрэглэгддэг болсон бөгөөд form validation хийхдээ React Hook Form, Zod зэрэг сангуудтай сайн хосолдог. Dark mode дэмжлэг сайн, responsive дизайн хийхэд хялбар, component бүтэц нь цэвэрхэн учраас хөгжүүлэгчдийн дунд өндөр үнэлгээтэй.

Сул талын хувьд CSS болон Tailwind-ийн суурь ойлголт шаарддаг, мөн бүрэн beginner хүнд шууд drag-and-drop маягийн library биш. Гэхдээ нэг удаа ойлгочихвол маш хүчтэй хэрэгсэл болдог.

Товчхондоо shadcn/ui нь Material UI шиг хүнд framework биш, харин Tailwind + modern React ecosystem-д зориулсан цэвэрхэн, хурдан, өөрчилж хөгжүүлэхэд хамгийн тохиромжтой component system бөгөөд 2026 онд React, Next.js хөгжүүлэлтэд хамгийн эрэлттэй UI шийдлүүдийн нэг хэвээр байна.

1.5 Програмын нэмэлт судалгаа

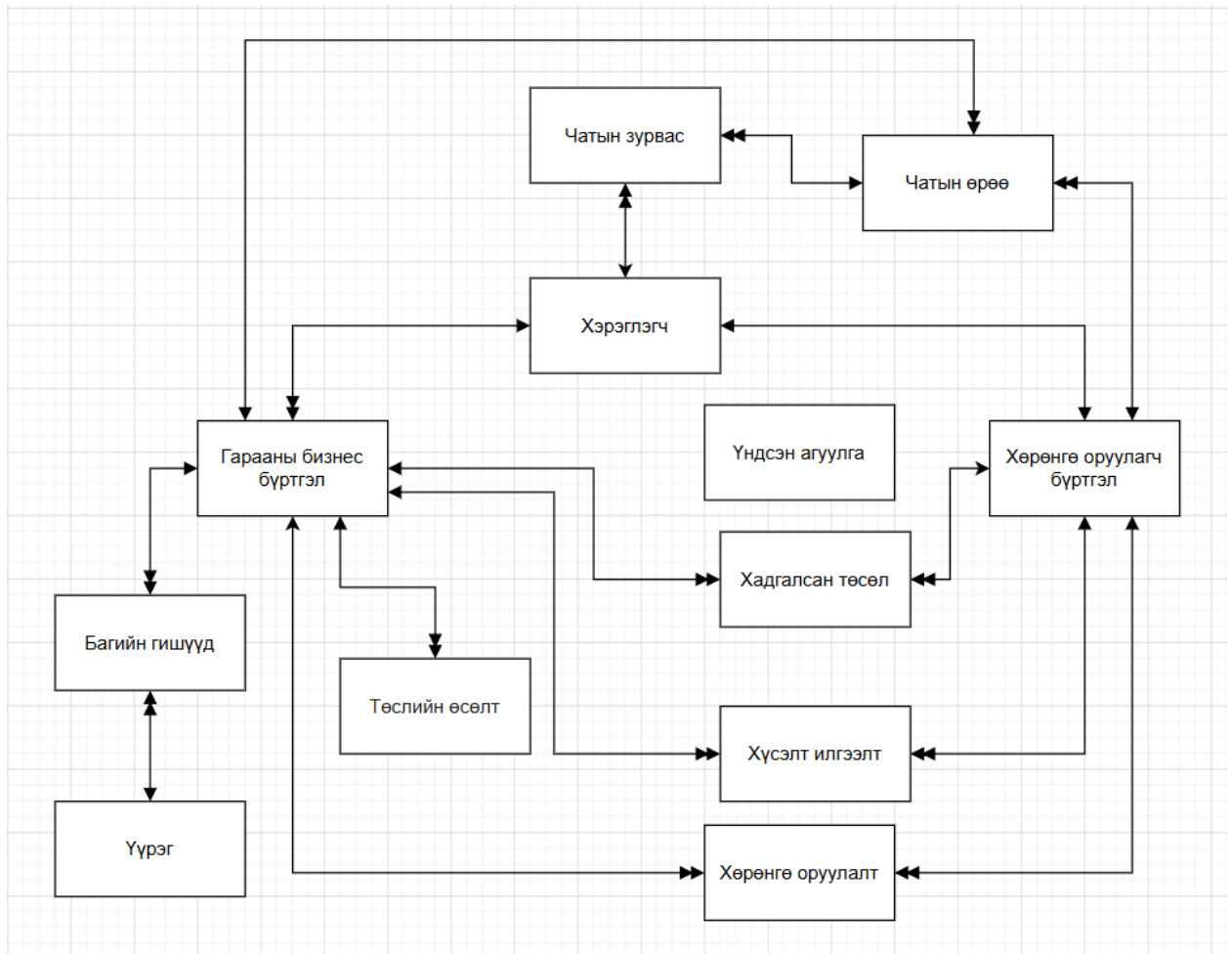
Энэхүү системийг хөгжүүлэх явцад сургалтын хөтөлбөрт бүрэн тусгагдаагүй зарим нэмэлт программчлалын технологи, аргачлалуудыг судалж, хэрэгжүүлсэн болно. Юуны өмнө сервер талын хөгжүүлэлтэд Django REST Framework (DRF) технологийг ашигласан. Энэ нь энгийн Django-оос ялгаатайгаар REST API боловсруулахад зориулагдсан бөгөөд frontend болон backend хооронд өгөгдөл дамжуулахад илүү хялбар, бүтэцтэй шийдэл болдог. DRF ашигласнаар хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэлт, бусад мэдээллийг API хэлбэрээр удирдах боломж бүрдсэн. Мөн хэрэглэгчийн баталгаажуулалт (authentication)-д JSON Web Token (JWT) технологийг судалж ашигласан. JWT нь хэрэглэгч нэвтэрсний дараа токен үүсгэж, дараагийн хүсэлтүүдэд тухайн токеноор дамжуулан хэрэглэгчийг баталгаажуулдаг орчин үеийн, аюулгүй арга юм.

ХОЁР. ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ

2.1. Өгөгдлийн сангийн зохиомж

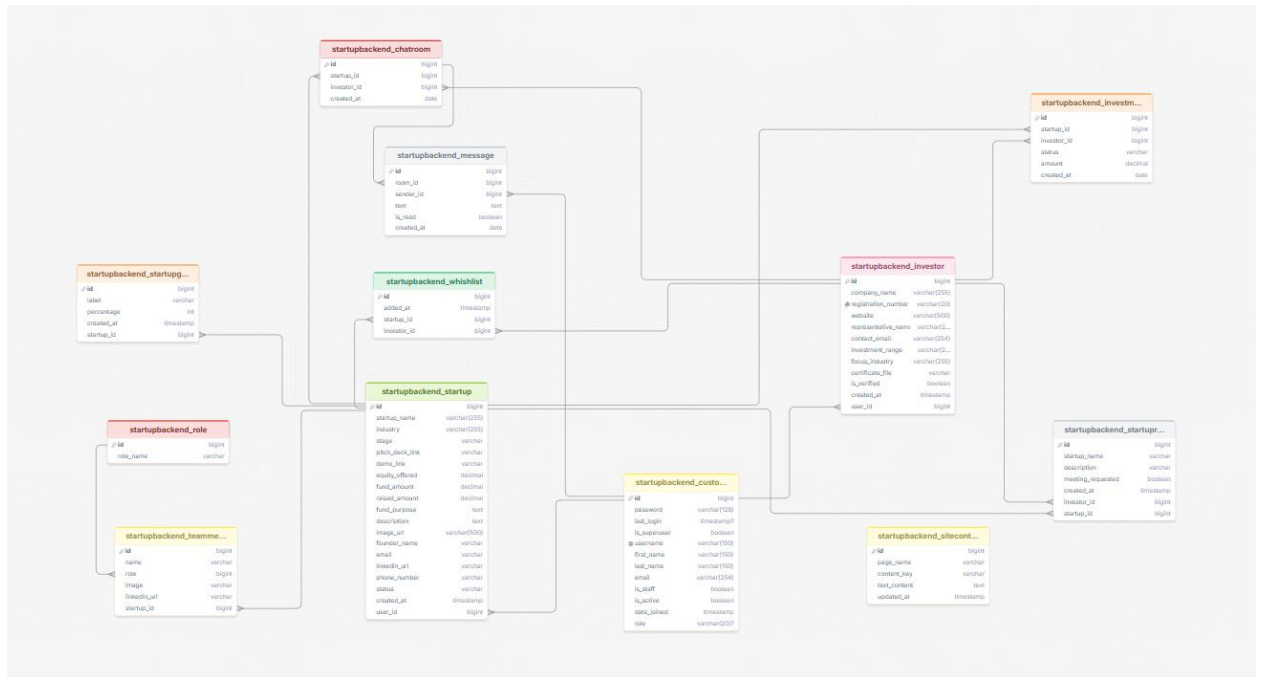
Өгөгдлийн сан нь хоорондоо логик холбоо бүхий өгөгдлүүдийн цогц юм.

Объектын холбоосон диаграмм /ОХД/ - Өгөгдлийн санг хэрэгжүүлж болох өгөгдөл, мэдээллийн бүтэц, ихэвчлэн өгөгдлийн сангийн холбоосыг тодорхойлсон хийсвэр өгөгдөл загвар юм.



Зураг2.1 ОХД

Өгөгдлийн ерөнхий схем /ӨЕС/- ОХДиаграммаас үүссэн объектуудын өгөгдлийн сан дээрх баганын нэр, өгөгдлийн төрөл зэргийг тодорхойлсон утгуудыг хэлнэ.



Зураг2.2 Өгөгдлийн ерөнхий схем

ӨЕС өргөтгөл

Түлхүүр	Атрибутын нэр	ӨС нэр	Төрөл
PK	Хэрэглэгчийн код	user_id	bigint
	Хэрэглэгчийн овог	lastname	varchar
	Хэрэглэгчийн нэр	firstname	varchar
	Нэвтрэх нэр	username	varchar
	Имейл	email	varchar
	Нууц үг	password	varchar
	Үүрэг	role_name	varchar
	Огноо	create_date	date

Хүснэгт 2. 1 Хэрэглэгч

Түлхүүр	Атрибутын нэр	ӨС нэр	Төрөл
PK	Үүрэг код	role_id	bigint
	Нэр	role_name	varchar

Хүснэгт 2. 2 Үүрэг

Түлхүүр	Атрибутын нэр	ӨС нэр	Төрөл
PK	Гарааны бизнесийн код	startup_id	bigint
	Гарааны бизнесийн нэр	startup_name	varchar
	Үйл ажиллагааны чиглэл	industry	varchar
	Хөгжүүлэлтийн шат	stage	varchar
	Танилцуулга	description	text
	Файл	pitch_deck_link	varchar
	Вебсайт	demo_link	varchar
	Хүсэж буй хөрөнгө	fund_amount	numeric
	Санал болгож буй хувь	equity_offered	numeric
	Зорилго	fund_purpose	text
	Зураг	image_url	varchar
	Бүтэн нэр	founder_name	varchar
	Цахим хаяг	email	varchar
	Холбоос	linkedin_url	varchar
	Утасны дугаар	phone_number	varchar
	Төлөв	status	varchar
	Огноо	created_at	timestamp
FK	Хэрэглэгчийн код	user_id	bigint

Хүснэгт 2. 3 Гарааны бизнес бүртгэл

Түлхүүр	Атрибутын нэр	ӨС нэр	Төрөл
PK	Хадгалсан төслийн код	id	bigint
FK	Гарааны бизнесийн код	startup_id	bigint

FK	Хөрөнгө оруулагчийн код	invester_id	bigint
	Хадгалсан хугацаа	added_at	timestamp

Хүснэгт 2. 4 Таалагдсан төсөл хадгалах

Түлхүүр	Атрибутын нэр	ӨС нэр	Төрөл
PK	Байгууллагын код	id	bigint
	Байгууллагын нэр	company_name	varchar
	Регистрийн дугаар	registration_number	varchar
	Вебсайт	website	varchar
	Төлөөлөгчийн нэр	representative_name	varchar
	Холбоо барих имейл	contact_email	varchar
	Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ	investment_range	varchar
	Үйл ажиллагааны чиглэл	focus_industry	varchar
	Гэрчилгээний хуулбар	certificate_file	varchar
	Баталгаажсан эсэх	is_verified	boolean
FK	Хэрэглэгчийн код	user_id	bigint
	Хаяг	address	varchar
	Өргөрөг	latitude	double
	Уртраг	longitude	double
	Үүсгэсэн огноо	created_at	timestamp

Хүснэгт 2. 5 Хөрөнгө оруулагч бүртгэл

Түлхүүр	Атрибутын нэр	ӨС нэр	Төрөл
PK	Багийн гишүүдийн код	id	bigint
	Багийн гишүүдийн нэр	name	varchar
FK	Үүрэг код	role	varchar
	Зураг	image	varchar
	Холбоос	linkedin_url	varchar
FK	Гарааны бизнесийн код	startup_id	bigint

Хүснэгт 2. 6 Багийн гишүүд

Түлхүүр	Атрибутын нэр	ӨС нэр	Төрөл
PK	Төслийн өсөлтийн код	id	bigint
	Шошго (Cap)	label	varchar
	Өсөлтийн хувь	percentage	integer
	Бүртгэсэн огноо	created_at	timestamp
FK	Гарааны бизнесийн код	startup_id	bigint

Хүснэгт 2. 7 Төслийн өсөлт

Түлхүүр	Атрибутын нэр	ӨС нэр	Төрөл
PK	Хүсэлтийн код	id	bigint
	Гарааны бизнесийн нэр	startup_name	varchar

	Тайлбар	description	text
	Уулзалт хүссэн эсэх	meeting_requested	boolean
	Илгээсэн огноо	created_at	timestamp
FK	Хөрөнгө оруулагчийн код	investor_id	bigint
FK	Гарааны бизнесийн код	startup_id	bigint

Хүснэгт 2. 8 Хүсэлт илгээлт

Түлхүүр	Атрибутын нэр	ӨС нэр	Төрөл
PK	Агуулгын код	id	bigint
	Хуудасны нэр	page_name	varchar
	Түлхүүр үг	content_key	varchar
	Агуулга	text_content	text
	Огноо	updated_at	timestamp

Хүснэгт 2. 9 Үндсэн агуулга

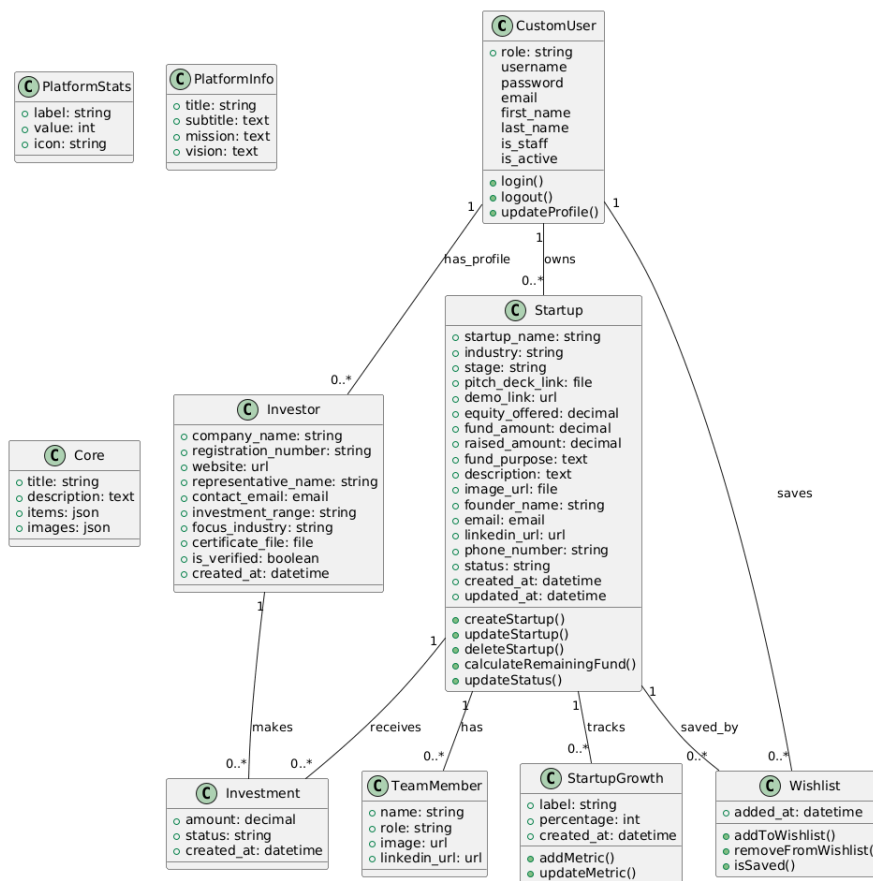
Түлхүүр	Атрибутын нэр	ӨС нэр	Төрөл
PK	Өрөөний код	id	bigint
FK	Гарааны бизнесийн код	startup_id	bigint
FK	Хөрөнгө оруулагчийн код	investor_id	bigint
	Огноо	created_at	date

Хүснэгт 2. 10 Чатны өрөө

Түлхүүр	Атрибутын нэр	ӨС нэр	Төрөл
PK	Зурвасны код	id	bigint
FK	Өрөөний код	room_id	bigint
FK	Хэрэглэгчийн код	sender_id	bigint
	Зурвас	text	text
	Уншсан эсэх	is_read	boolean
	Огноо	created_at	date

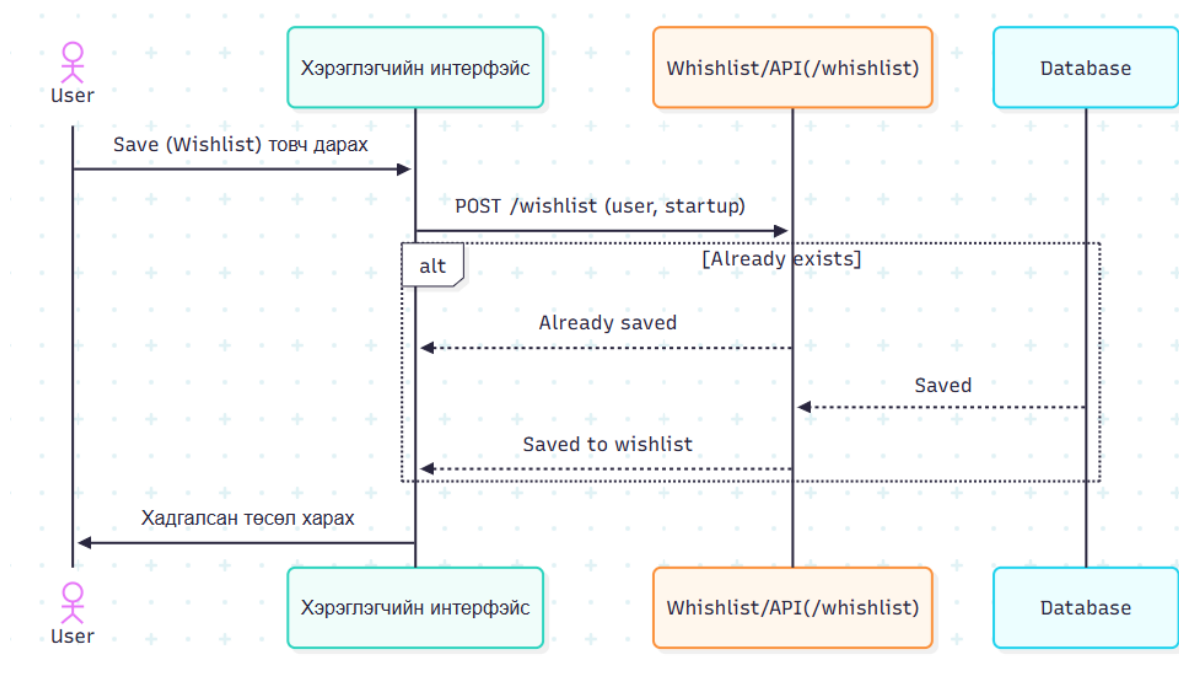
Хүснэгт 2. 11 Чатны зурвас

2.2. Class диаграмм

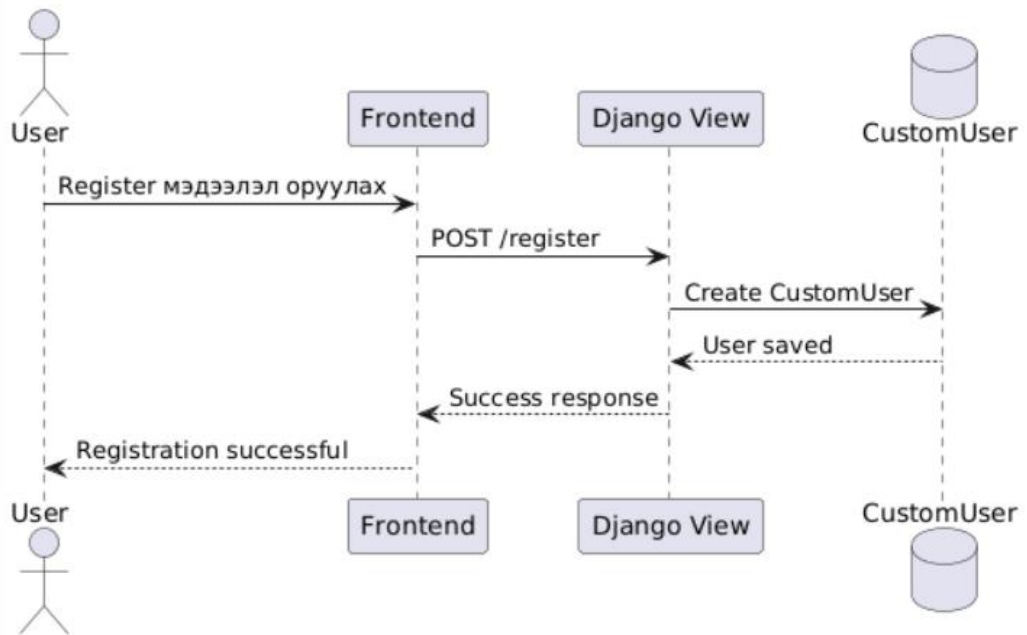


Зураг2.3 Class диаграмм

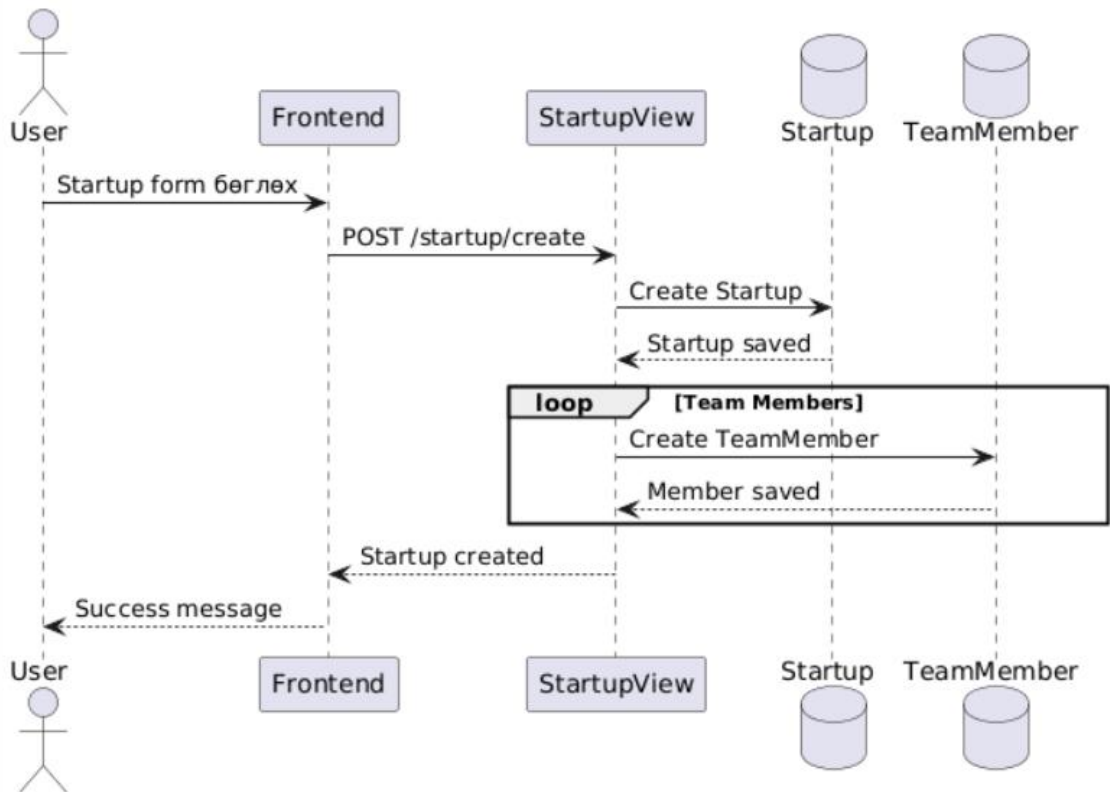
2.3. Sequence диаграмм



Зураг2.4 Sequence диаграмм

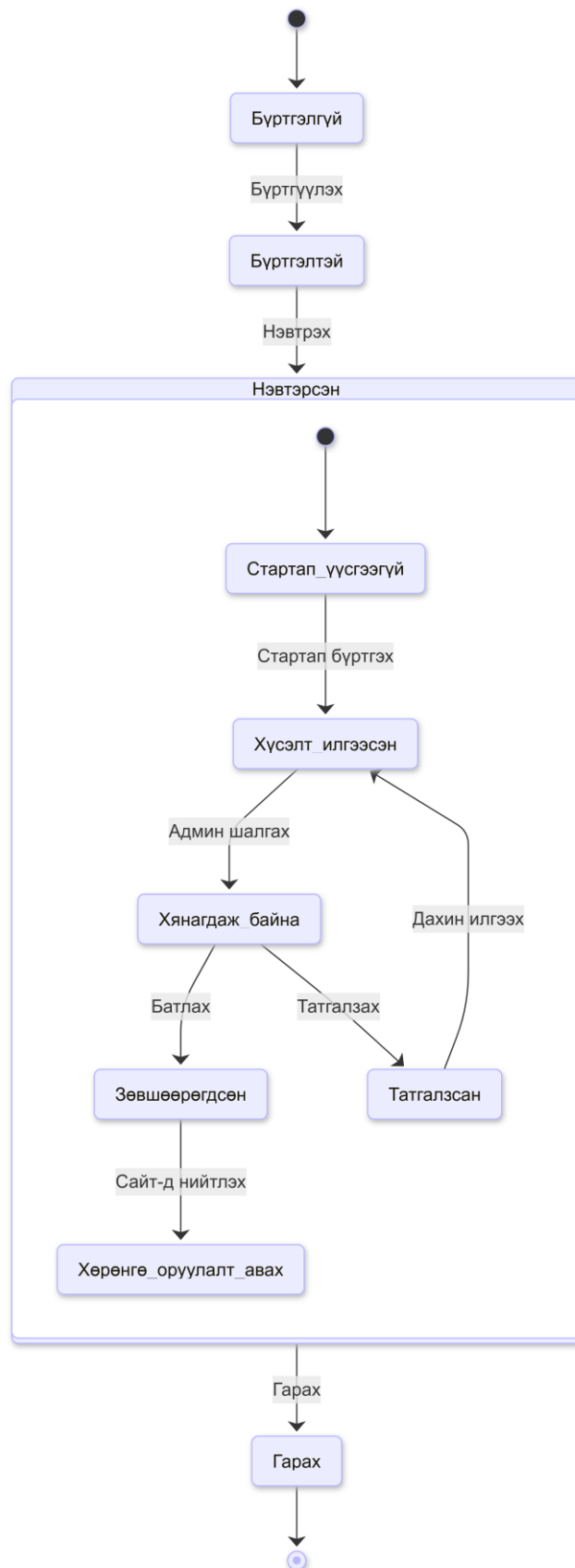


Зураг2.4.1 Sequence диаграмм



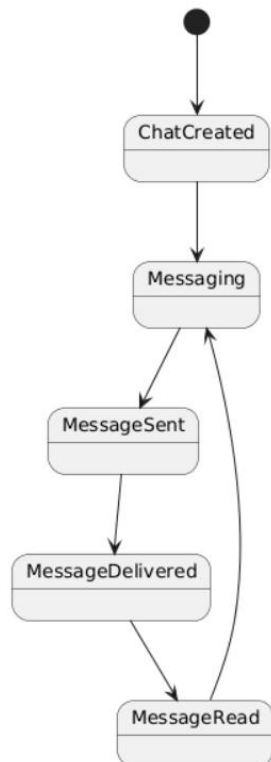
Зураг2.4.2 Sequence диаграмм

2.4 State chart диаграмм

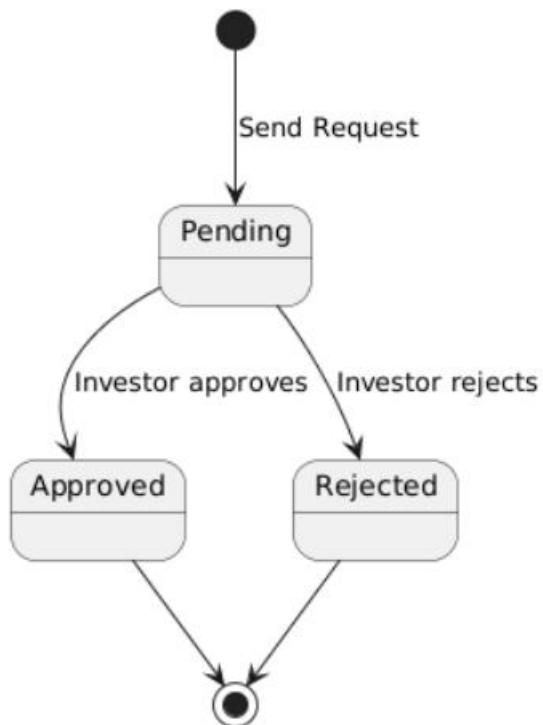


Зураг 2.5 State chart диаграмм

Chat System State Diagram

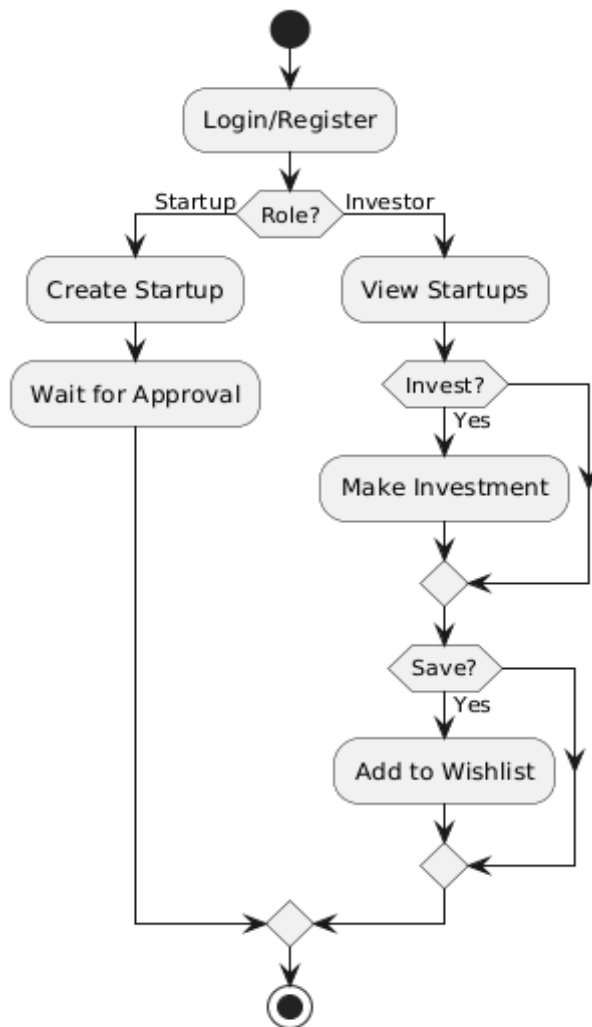


Зураг2.5.1 State chart диаграмм

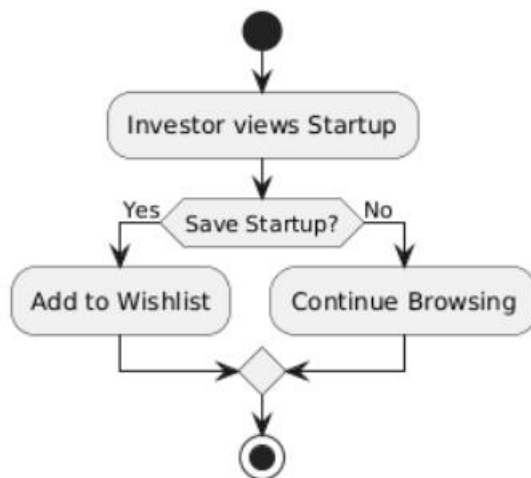


Зураг2.5.2 State chart диаграмм

2.5 Activity диаграмм



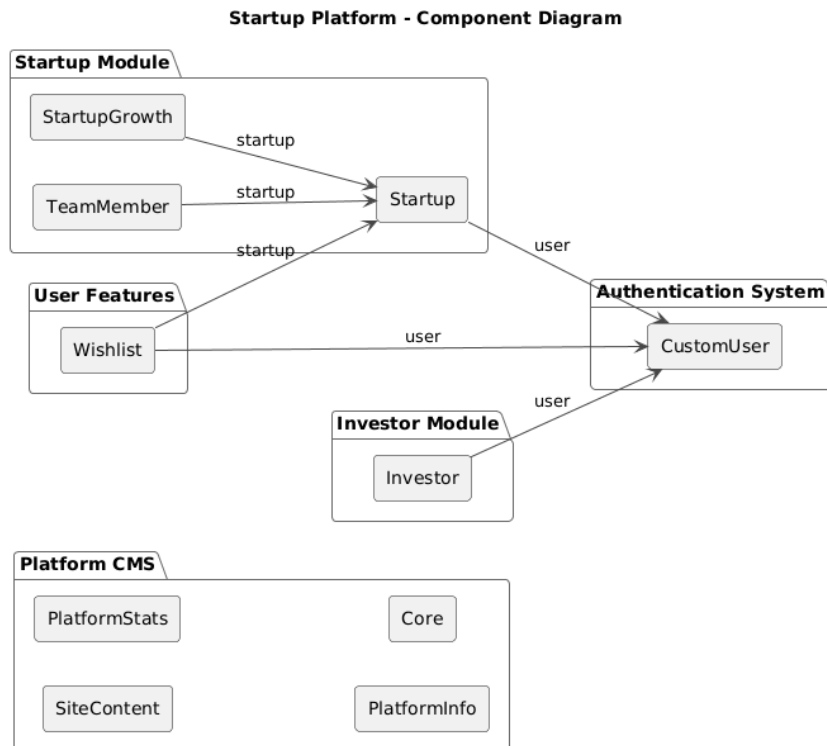
Зураг 2.6 Activity диаграмм



Зураг 2.6.1 Activity диаграмм

2.6 Component диаграмм

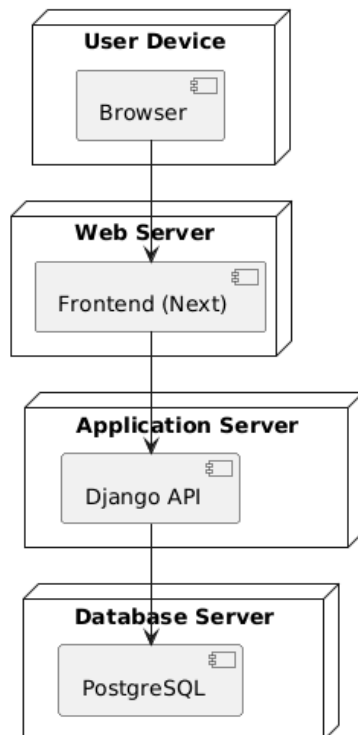
Системийн component-үүдийн хоорондох холбоо хамаарлыг дүрслэх явдал юм.



Зураг 2.7 Component диаграмм

2.7 Deployment диаграмм

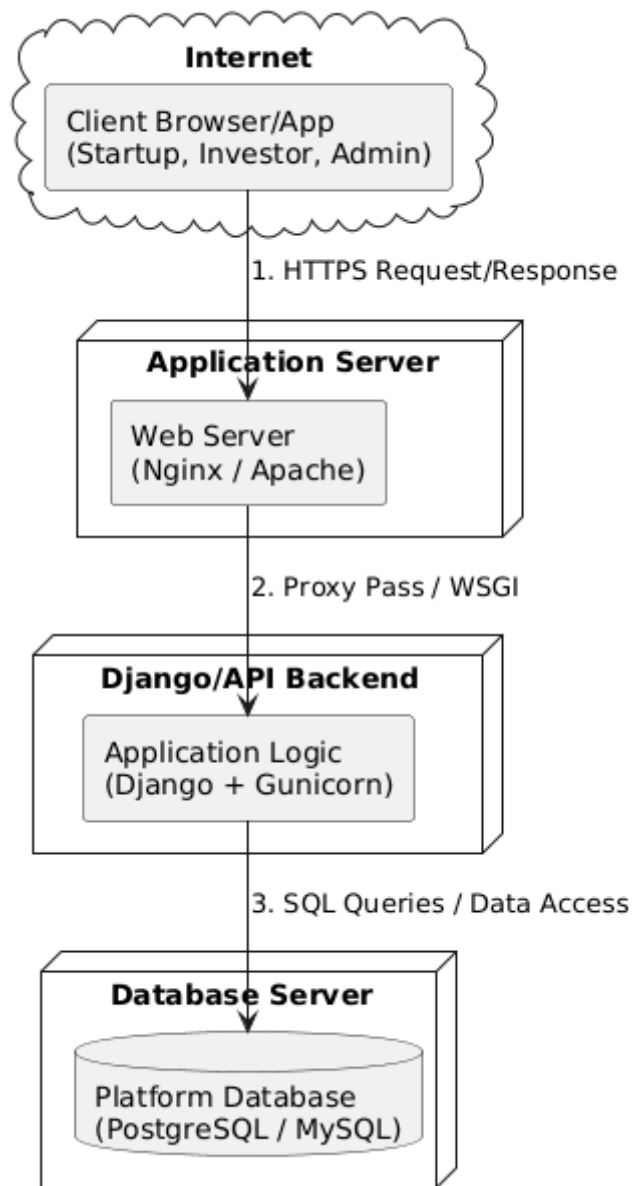
Системийн техник хангамжийн орчныг физик байдлаар дүрслэн харуулдаг.



Зураг 2.8 Deployment диаграмм

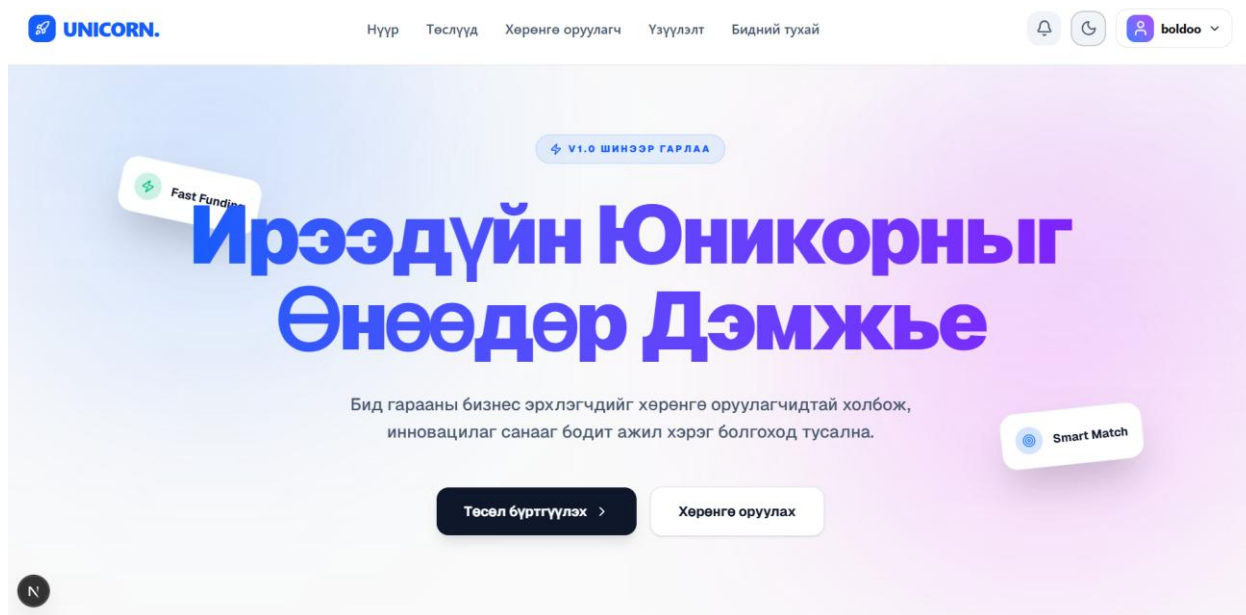
2.8 Network диаграмм

Network Diagram - Startup Platform

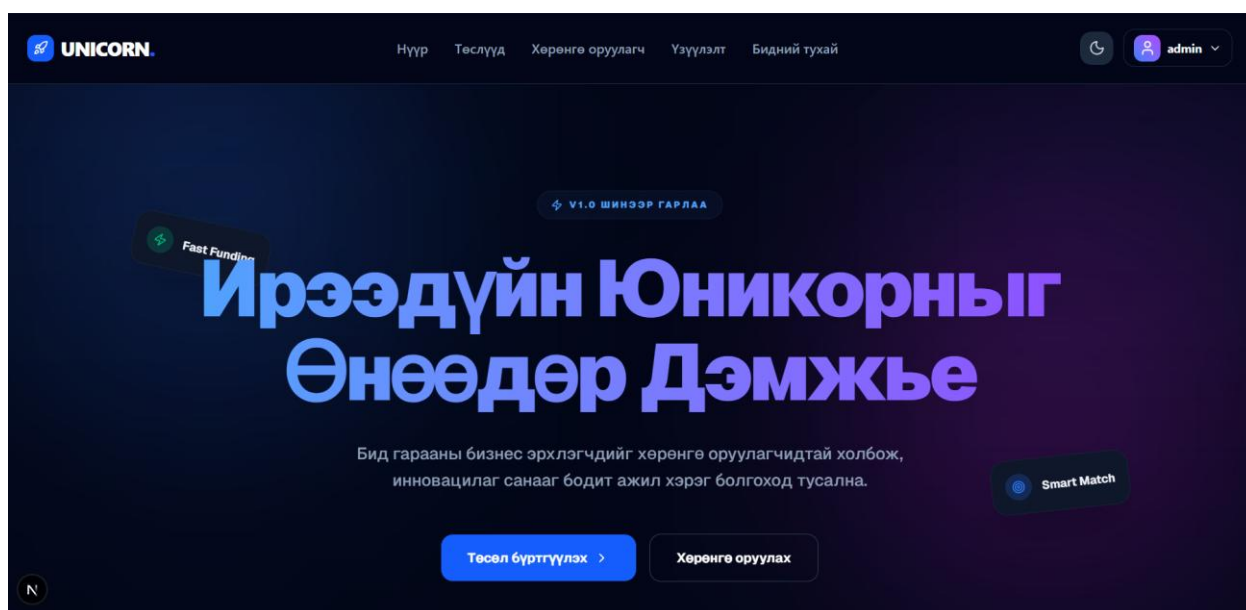


Зураг 2.9 Network диаграмм

2.9 Дэлгэцийн зохиомж:

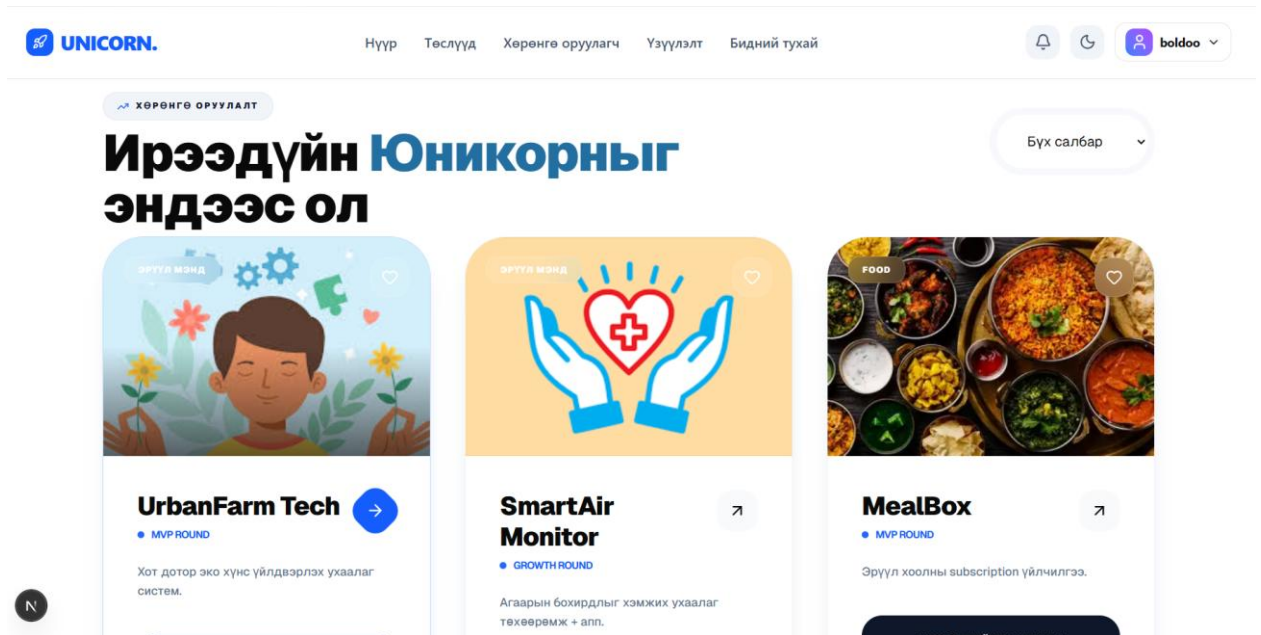


Зураг 2.10 Нүүр хуудас



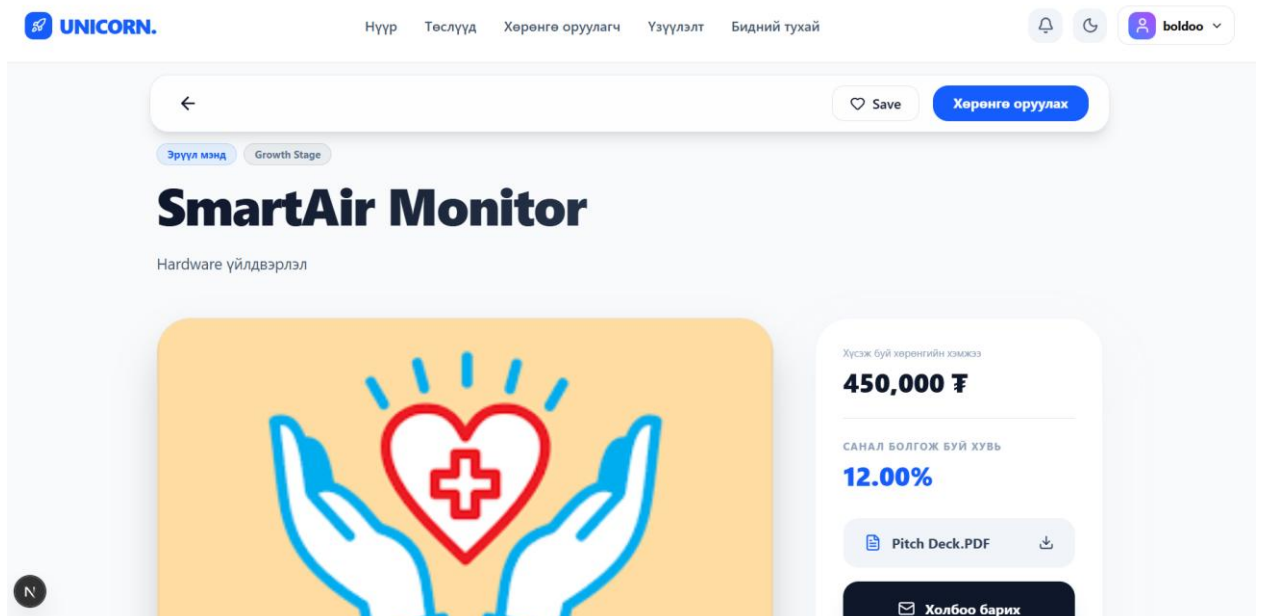
Зураг 2.10.1 Нүүр хуудас (Dark mode)

Энэхүү хэсэг нь "Unicorn" платформын үндсэн нүүр хуудас бөгөөд хэрэглэгчийн системд нэвтэрсэн эрхээс (Role) хамааран дараах хоёр үндсэн үйл үйлдлийг санал болгодог. Платформын гол зорилго нь стартап болон хөрөнгө оруулагчдыг холбох гүүр болох юм.



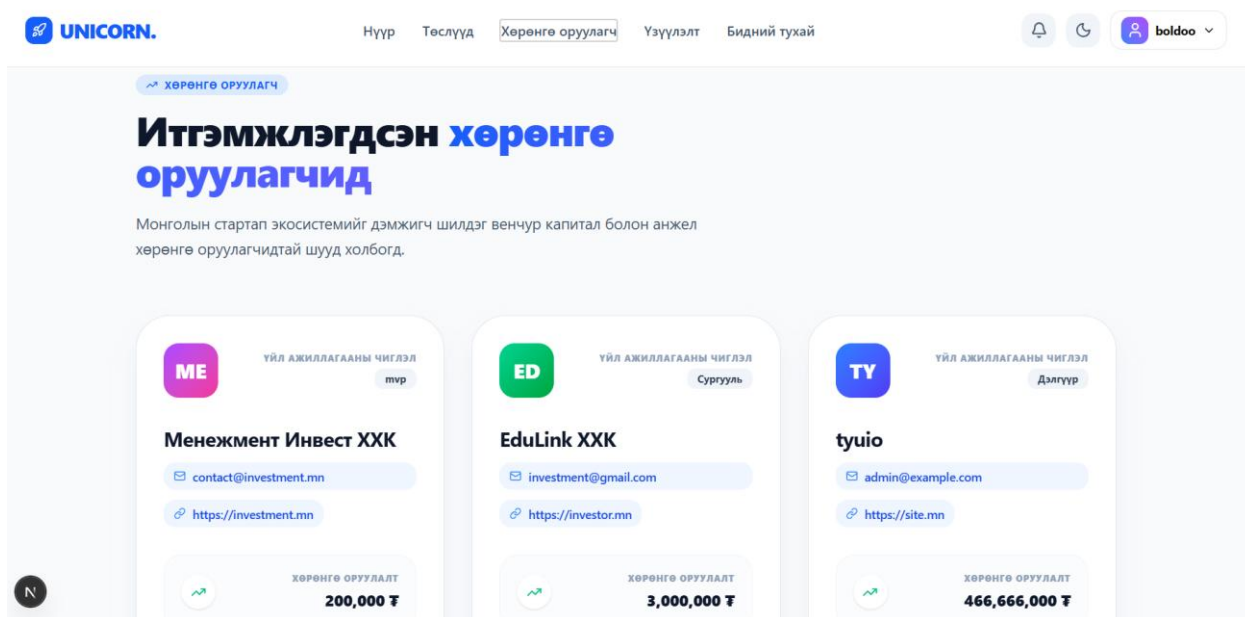
Зураг 2.11 Бүртгүүлсэн төсөл харуулах хуудас

Энэ хэсэгт төслүүд буюу хөрөнгө оруулагчдад зориулсан төсөл сонгох хэсэг байна. Мөн төслүүдээ салбараар нь хайж болох ба хөрөнгө оруулагчаар нэвтэрсэн хэрэглэгч өөрт таалагдсан төслөө хадгалж, төсөл тус бүрийн хөгжүүлэлтийн үе шат болон товч танилцуулгатай танилцан, дэлгэрэнгүй мэдээлэл рүү шилжих боломжтой. Түүнчлэн, сонгосон төслийнхөө чат өрөөнд нэгдэж, шууд харилцаа тогтоох нөхцөлийг бүрдүүлсэн.



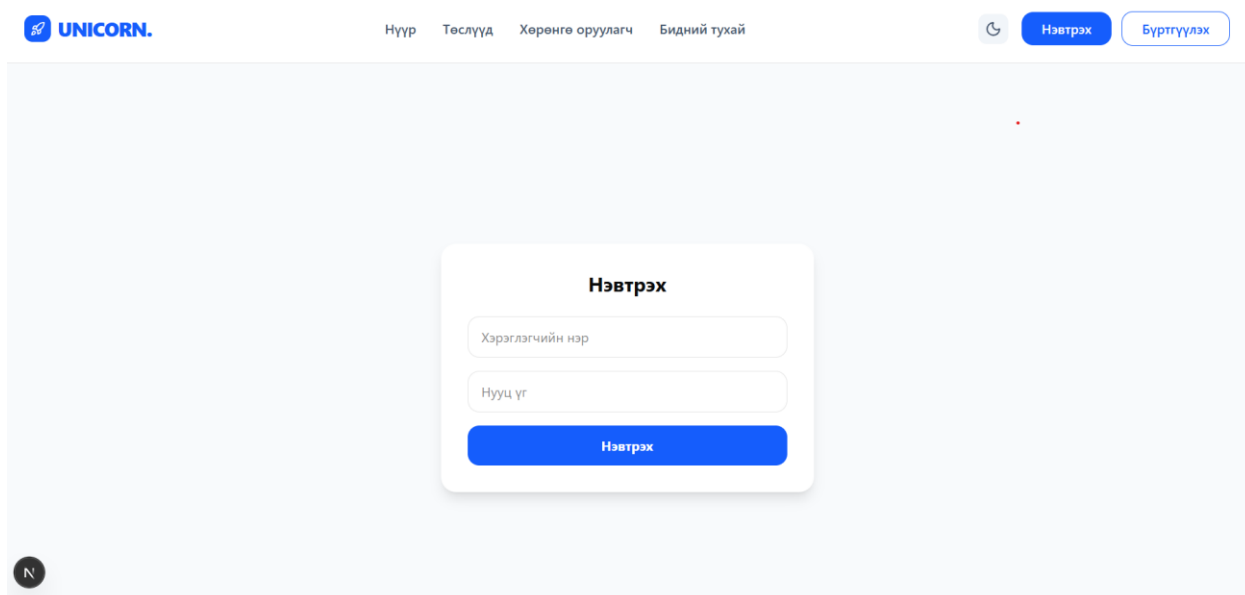
Зураг 2.12 Төслийн дэлгэрэнгүй хуудас

Энэ хэсэгт төслийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл буюу төслийн зорилго, тайлбар, хүсэж буй хөрөнгийн хэмжээ, санал болгож буй хувь мөн хавсаргасан файл, багийн гишүүд зэргийг харж болно. Мөн файл дээр дарж төслийн бичиг баримтын талаар дэлгэрэнгүй харах болон холбоо барих дээр дарахаар мэйл бичих боломжтой болно.



Зураг 2.13 Хөрөнгө оруулагч харуулах хуудас

Энэ хэсэгт бүртгэлтэй хөрөнгө оруулагчдын мэдээлэл харагдана. Startup хэрэглэгчид өөрсдийн төслийн мэдээллийг илгээж, хөрөнгө оруулалтын хүсэлт гаргах боломжтой. Хөрөнгө оруулагчид мэдэгдэл хүлээн авч, төслийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцан, сонирхсон тохиолдолд “Холбоо барих” хэсгээр дамжуулан имэйл илгээж холбогдох боломжтой. Мөн байгууллагын байршлыг газрын зураг дээрээс харах боломжтой.

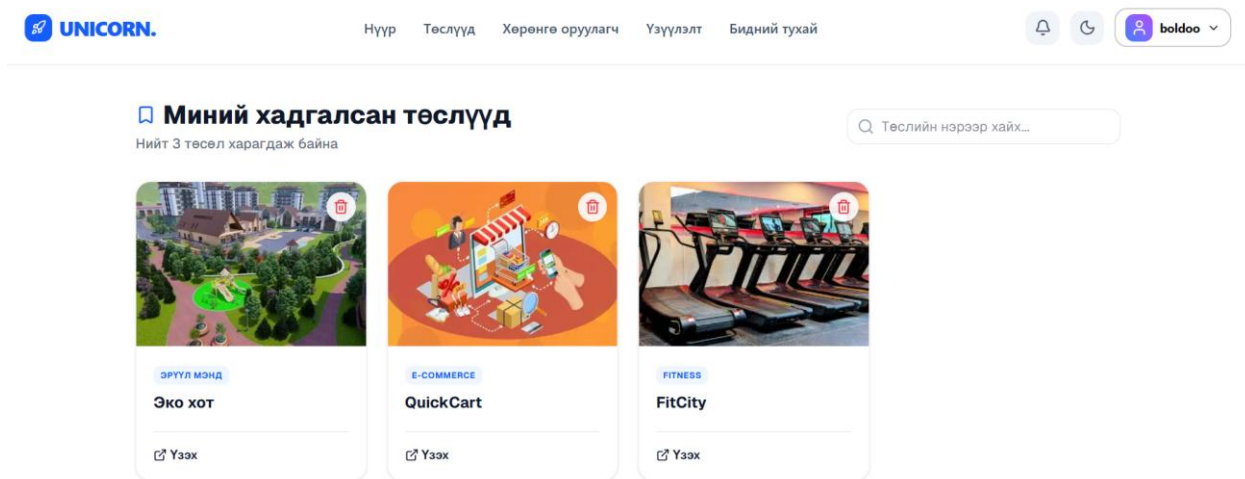


Зураг 2.14 Нэвтрэх хуудас

Энэ хэсэгт хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгийг оруулах зориулалттай. Хэрэглэгч мэдээллээ зөв оруулсны дараа “Нэвтрэх” товч дээр дарж системд амжилттай нэвтрэнэ. Нэвтрэсний дараа startup хэрэглэгч төслөө нийтлэх, хөрөнгө оруулагчтай холбогдох, хүсэлт илгээх зэрэг үйлдлүүд хийх боломжтой болно. Харин хөрөнгө оруулагч хэрэглэгч төслүүдийн мэдээллийг үзэж, сонирхсон төсөлтэй холбогдон хамтран ажиллах боломжтой.

Зураг 2.15 Бүртгүүлэх хуудас

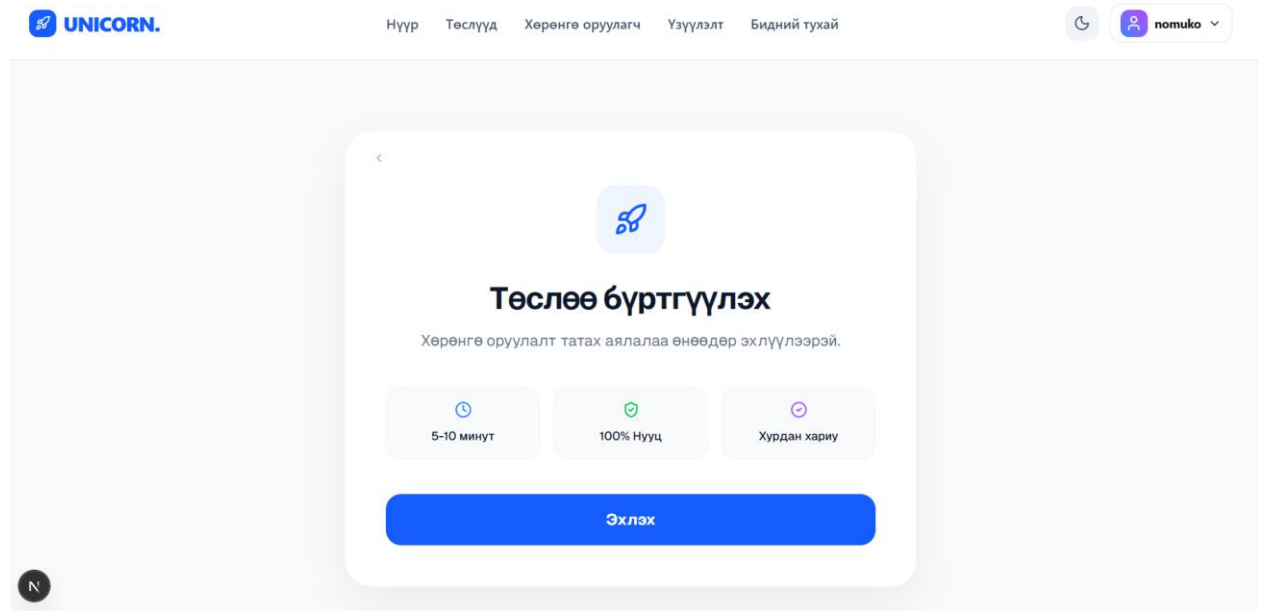
UNICORN сайтын бүртгэлийн хуудас нь шинэ хэрэглэгч системд өөрийн хаягаа үүсгэх зориулалттай. Хэрэглэгч эхлээд өөрийн нэр, имэйл хаяг, хэрэглэгчийн төрөл болон нууц үгээ оруулж бүртгэл үүсгэнэ. “Хөрөнгө оруулагч” зэрэг role сонгосноор тухайн хэрэглэгч системд ямар эрхтэй ажиллах нь тодорхойлогдоно. Нууц үгийг хоёр удаа оруулснаар алдаа гаргах эрсдэлийг багасгаж байгаа бөгөөд “Бүртгэл үүсгэх” товч дарахад систем бүх мэдээллийг шалган backend рүү илгээдэг. Хэрэв мэдээлэл зөв байвал хэрэглэгчийн бүртгэл амжилттай үүсэж, дараагийн алхам болох нэвтрэх хэсэг рүү шилжинэ. Энэхүү хуудас нь цэвэрхэн, ойлгомжтой, хэрэглэгчид ээлтэй загвартай бөгөөд платформд startup болон хөрөнгө оруулагчдыг бүртгэх үндсэн үүргийг гүйцэтгэдэг.



Зураг 2.16 Хадгалсан төсөл харах хуудас

Энэхүү хуудас нь хэрэглэгчийн хадгалсан төслүүдийг харуулах зориулалттай “Миний хадгалсан төслүүд” хэсэг юм. Хэрэглэгч сонирхсон төслүүдээ хадгалснаар дараа нь

хялбархан дахин үзэх боломжтой байдаг. Хуудасны дээд хэсэгт нийт хэдэн төсөл хадгалагдсан байгааг харуулсан бөгөөд баруун талд байрлах хайлтын хэсгээр төслийн нэрээр шүүлт хийх боломжтой. Төсөл бүр card хэлбэрээр харагдах ба зураг, ангилал, төслийн нэр болон “Үзэх” товчтой байна. “Үзэх” товчийг дарснаар тухайн төслийн дэлгэрэнгүй мэдээллийн хуудас руу шилжинэ. Мөн төслийн баруун дээд буланд байрлах устгах товчоор хадгалсан жагсаалтаас тухайн төслийг хасах боломжтой.

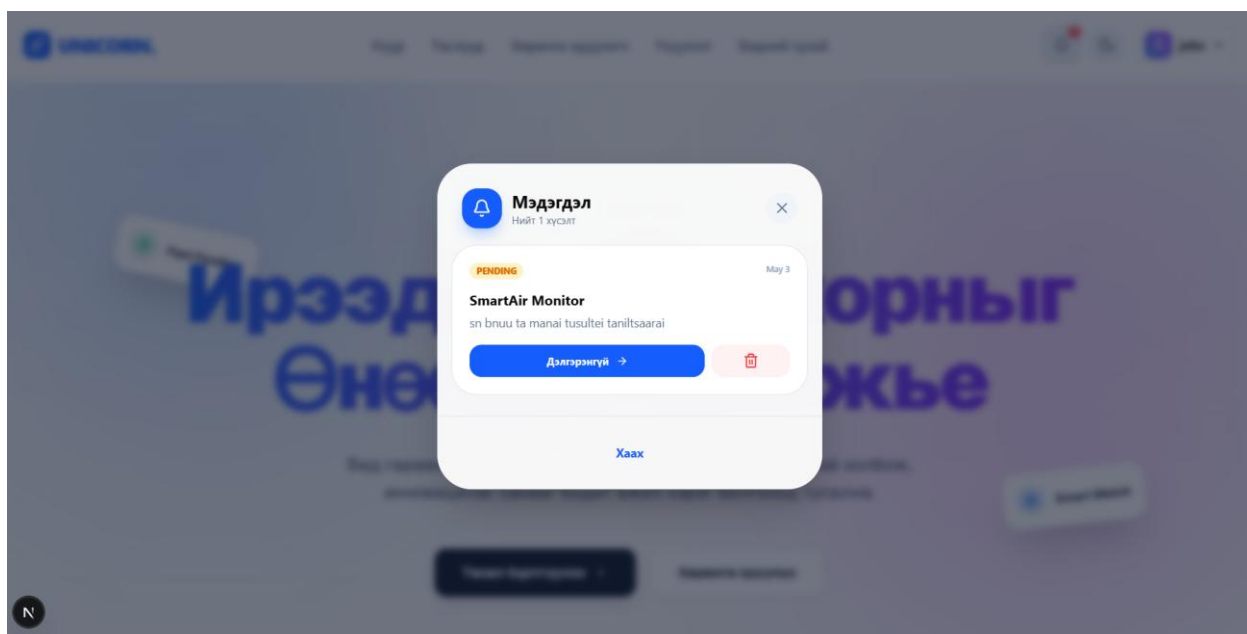


Зураг 2.17 Төсөл бүртгүүлэх хуудас

Энэхүү хуудас нь startup болон бизнесийн санаагаа платформд бүртгүүлж, хөрөнгө оруулагчдад танилцуулах эхний алхмыг хийх зориулалттай “Төсөл бүртгүүлэх” хэсэг юм. Хэрэглэгч энэхүү хэсгээр дамжуулан өөрийн төслийн мэдээллийг оруулж, хөрөнгө оруулалт татах боломжоо нээдэг. Доод хэсгийн “Эхлэх” товчийг дарснаар хэрэглэгч төслийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулах дараагийн алхам руу шилжинэ. Цэвэрхэн, минимал загвар бүхий энэхүү хуудас нь хэрэглэгчид төвөггүйгээр төслөө бүртгүүлж, хөрөнгө оруулагчидтай холбогдох нөхцөлийг бүрдүүлж байна.

Зураг 2.18 Хөрөнгө оруулагч бүртгэх хуудас

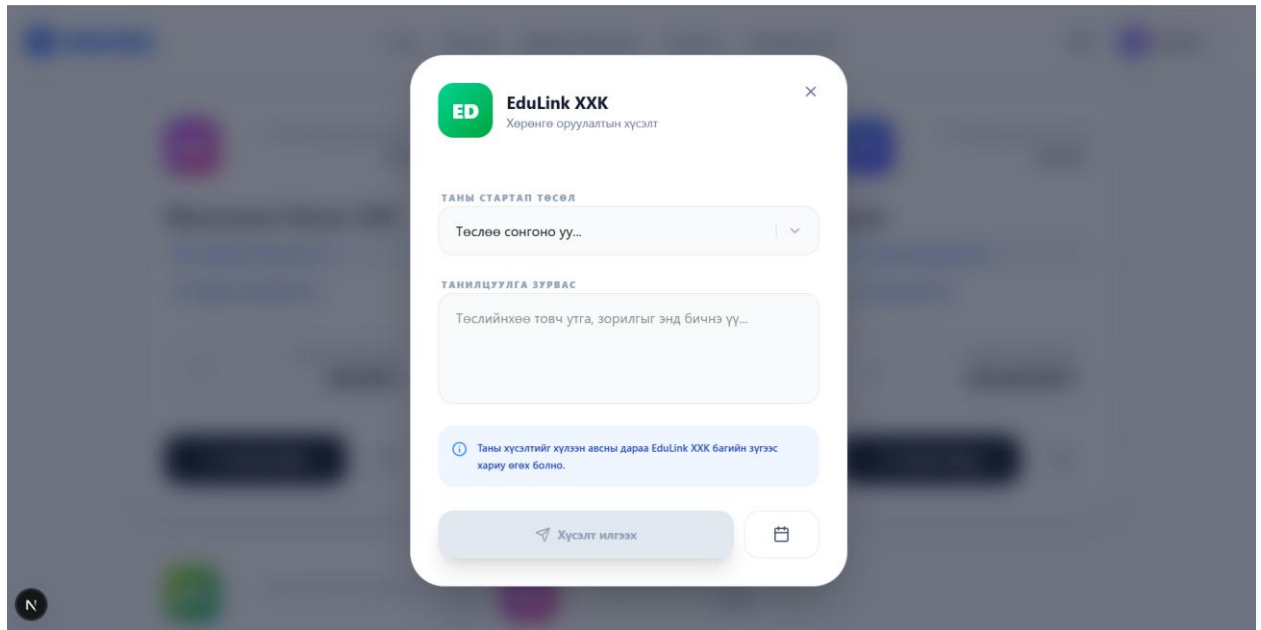
Энэхүү хуудас нь хөрөнгө оруулагч байгууллагын мэдээллийг баталгаажуулах гурван шатлалт бүртгэлийн эхний хэсэг бөгөөд хэрэглэгч өөрийн бизнесийн мэдээлэл болон хөрөнгө оруулалтын төсвөө оруулснаар дараагийн шатанд шилжих боломжтой болно. Хэрэглэгч өөрийн байгууллагаа амжилттай бүртгүүлсний дараа өөрт таалагдсан төслийн харилцагчтай чатаар харилцаж болно. Мөн startup – аас ирсэн хүсэлтийн дагуу тэдний дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцаж таалагдвал мэйл илгээж болно.



Зураг 2.19 Мэдэгдэл хүлээн авах хуудас

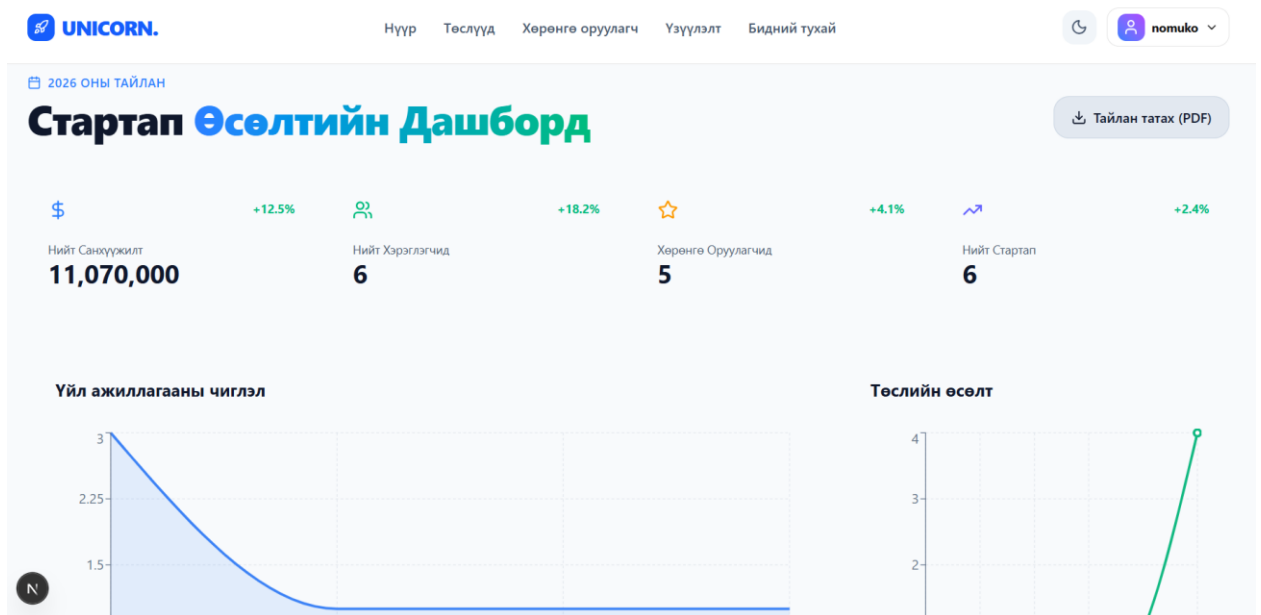
Энэхүү хэсэг нь 'Unicorn' сайтын хэрэглэгчид ирсэн шинэ мэдээлэл, хүсэлтүүдийг нэг дороос хянах зориулалттай 'Мэдэгдэл'-ийн рорир цонх юм. Хэрэглэгч энэхүү хэсгээр дамжуулан өөрийн төсөл эсвэл хөрөнгө оруулалттай холбоотой ирсэн шинэ мэдэгдлүүдийг

цаг алдалгүй хүлээн авч, 'Дэлгэрэнгүй' товчийг дарснаар тухайн хүсэлтийн дотоод мэдээлэл буюу хүсэлт илгээсэн startup ын дэлгэрэнгүй хуудас руу шууд шилжих боломжтой.

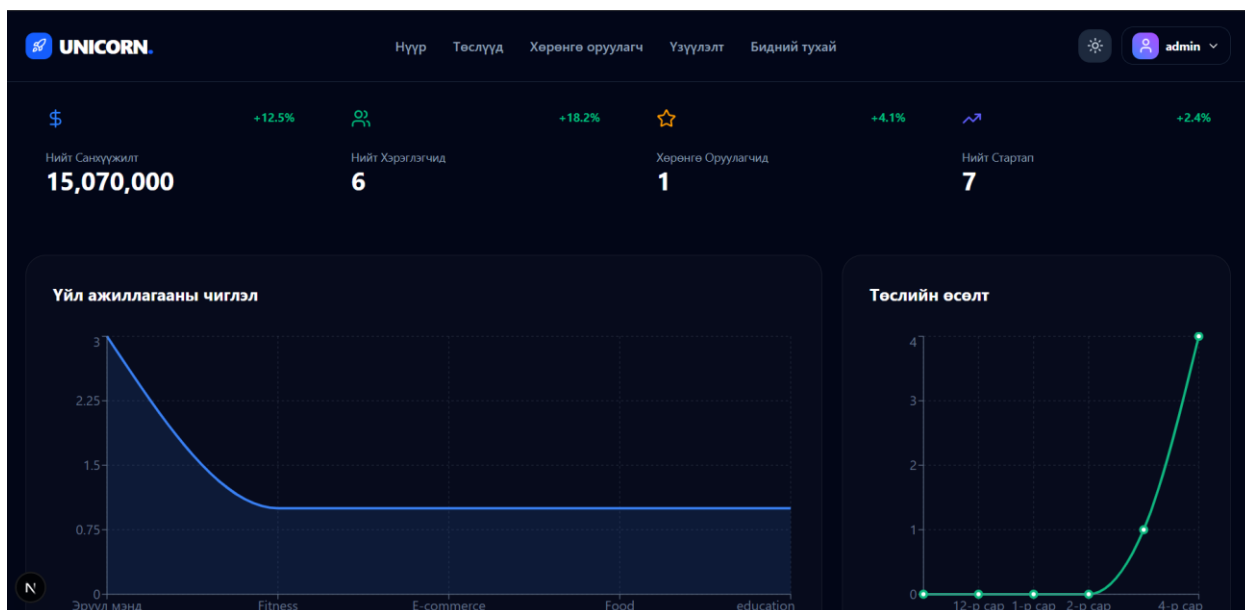


Зураг 2.20 Мэдэгдэл илгээх хуудас

Хэрэглэгч өөрийн хэрэгжүүлж буй стартап төслүүдээс сонголт хийж, тухайн төслийнхөө товч утга, зорилгыг 'Танилцуулга зурвас' хэсэгт бичсэнээр хөрөнгө оруулагчид анхны мэдээллээ хүргэх боломжтой. Доод хэсэгт байрлах 'Хүсэлт илгээх' товч нь уг мэдээллийг хөрөнгө оруулагч талын хяналтын самбарт илгээх үүрэгтэй бөгөөд энэхүү процесс нь хоёр талыг холбох, хөрөнгө оруулалтын хэлцэл хийх анхны гүүр болж өгч байна.

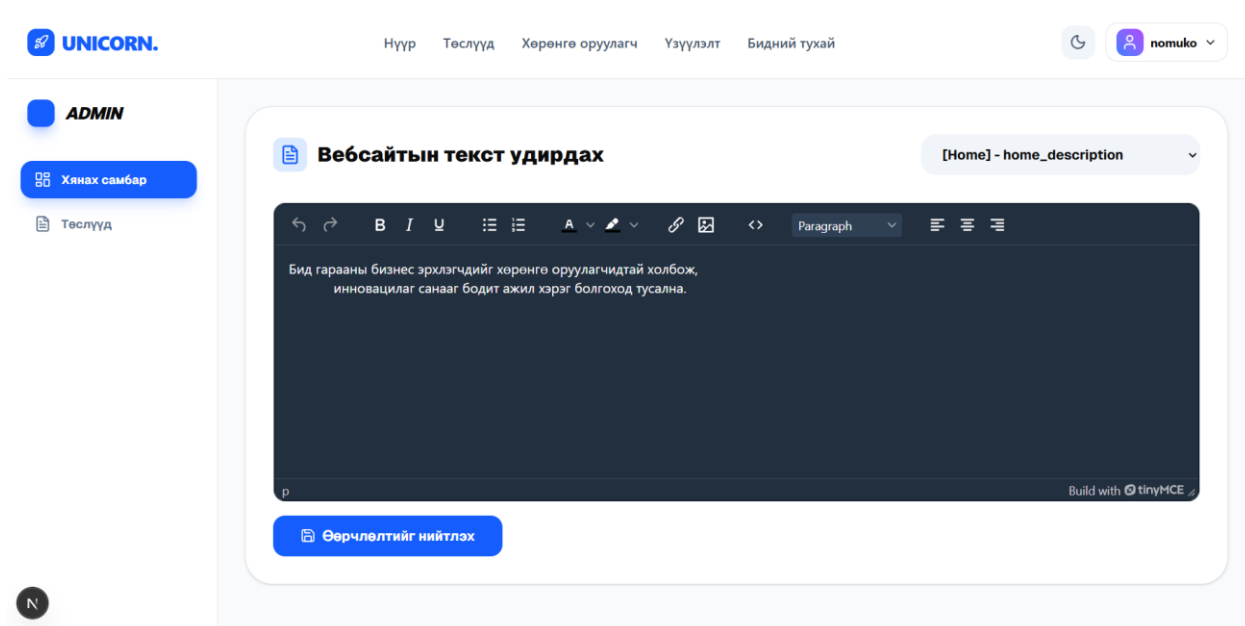


Зураг 2.21 Төслийн үзүүлэлт харуулах хуудас



Зураг 2.21.1 Төслийн үзүүлэлт харуулах хуудас (Dark mode)

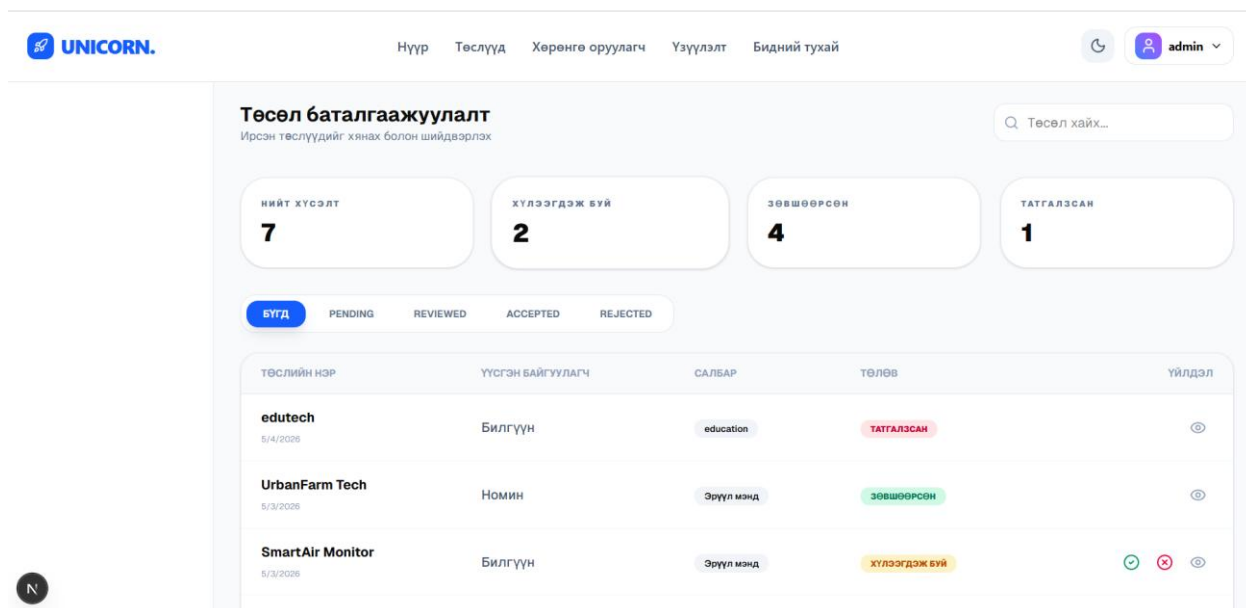
Энэхүү хуудас нь 'Unicorn' платформын 2026 оны нэгдсэн үзүүлэлтүүдийг нэг дороос харах боломжтой 'Стартап Өсөлтийн Дашборд' хэсэг юм. Хэрэглэгч энэхүү хэсгээр дамжуулан нийт санхүүжилт, хэрэглэгчдийн тоо, хөрөнгө оруулагчид болон бүртгэлтэй стартапуудын өсөлтийн хувийг бодит цагийн дата болон график дүрслэлээр хянах боломжтой.



Зураг 2.22 Админ хуудас

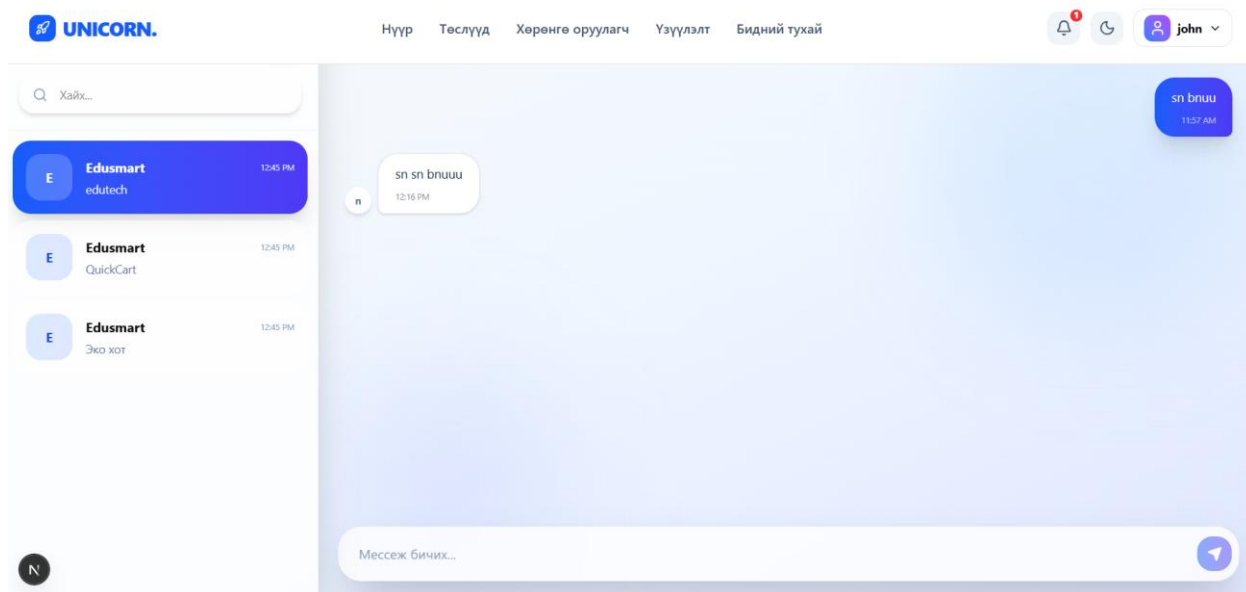
Энэхүү хуудас нь системийн админ вебсайтын нүүр хуудас болон бусад хэсэгт байрлах бичвэр мэдээллүүдийг программчлалын код ашиглахгүйгээр шууд засаж, шинэчлэх зориулалттай удирдлагын самбар юм. Хэрэглэгч баруун дээд хэсэгт байрлах цэснээс засахыг хүссэн текстийн блокоо (жишээ нь: home_description) сонгож, 'TinyMCE' засварлагчийн тусламжтайгаар текстийн хэлбэр хэмжээ, өнгө үзэмжийг өөрчлөн 'Өөрчлөлтийг нийтлэх' товчийг дарснаар вебсайт дээрх мэдээллийг бодит цагт шинэчлэх

боломжтой. Минимал бөгөөд ойлгомжтой бүтэц бүхий энэхүү хуудас нь вебсайтын контент менежментийг хурдан шуурхай, уян хатан байдлаар гүйцэтгэх нөхцөлийг бүрдүүлж байна.



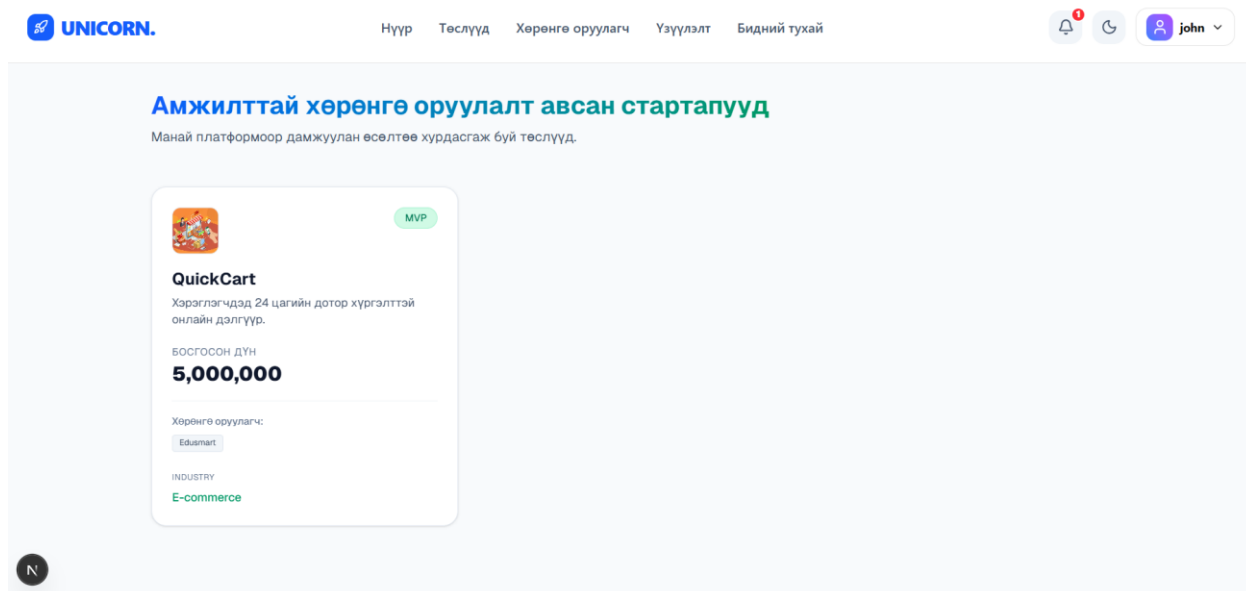
Зураг 2.23 Админ хуудас (төсөл баталгаажуулалт)

Энэхүү хуудас нь платформд бүртгэгдсэн төслүүдийг хянах, шалгах болон баталгаажуулах зориулалттай админ удирдлагын “Төсөл баталгаажуулалт” хэсэг юм. Админ хэрэглэгч энэ хэсгээр дамжуулан ирсэн startup төслүүдийг ангилан харж, зөвшөөрөх эсвэл татгалзах шийдвэр гаргах боломжтой. Хуудасны дээд хэсэгт нийт хүсэлт, хүлээгдэж буй, зөвшөөрөгдсөн болон татгалзсан төслүүдийн тоон мэдээллийг харуулснаар системийн ерөнхий төлөвийг хурдан ойлгох боломж бүрдүүлжээ. Мөн хайлтын хэсэг ашиглан тодорхой төслийг нэрээр нь хайж олох боломжтой. Доод хэсэгт төслүүд хүснэгт хэлбэрээр харагдах бөгөөд төслийн нэр, үүсгэн байгуулагч, салбар, одоогийн төлөв болон хийх үйлдлүүдийг харуулдаг. Төлөв бүр өнгөөр ялгагдсан тэмдэглэгээтэй тул админ тухайн төслийн статусыг шууд таних боломжтой. Хүлээгдэж буй төслүүд дээр зөвшөөрөх болон татгалзах үйлдлийн товчнууд байрлах бөгөөд админ шийдвэрээ шууд гаргах боломжтой.

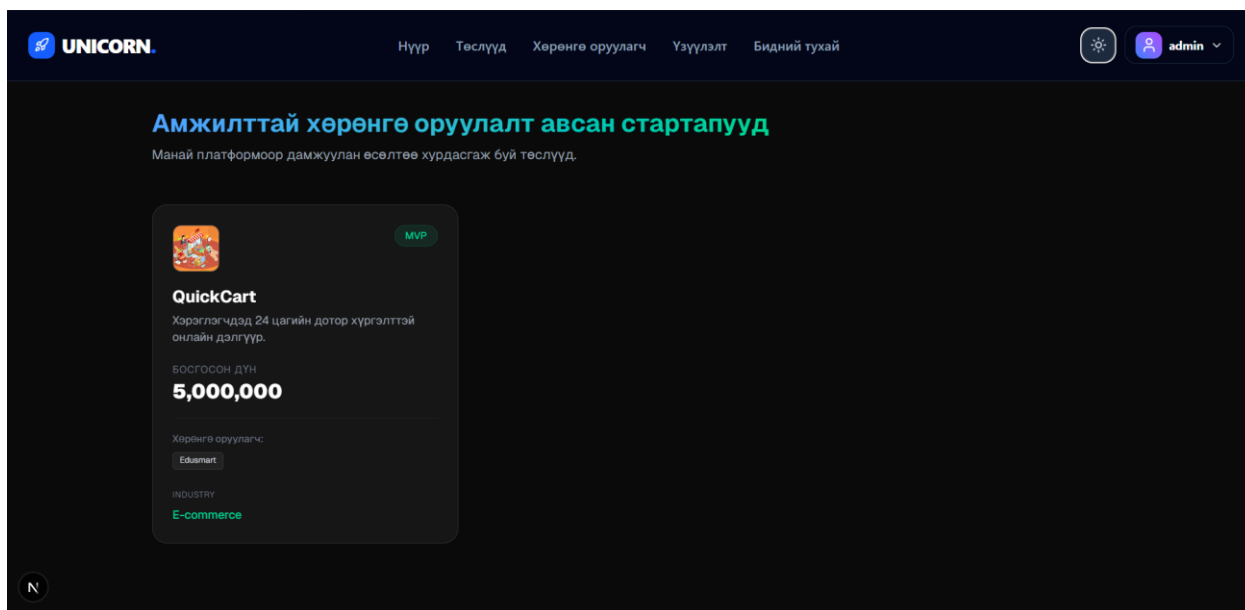


Зураг 2.23 Хэрэглэгчийн харилцааны хуудас

Энэхүү хэсэг нь хөрөнгө оруулагч өөрийн сонирхсон төсөлтэй бодит цаг хугацаанд мэдээлэл солилцох, ажил хэргийн зөвлөлдөх уулзалт товлох боломжийг олгодог харилцааны үндсэн суваг юм. Зүүн гар талын жагсаалтаас харилцагчаа сонгож, баруун талын чатны цонхоор дамжуулан зурвас илгээх боломжтой бөгөөд доод хэсэгт байрлах 'Мессеж бичих...' талбар нь хэрэглэгчид төвөггүйгээр санал хүсэлтээ илгээх нөхцөлийг бүрдүүлж байна.



Зураг 2.24 Хөрөнгө оруулалт авсан гарааны бизнес харагдах хуудас



Зураг 2.24.1 Хөрөнгө оруулалт авсан гарааны бизнес харагдах хуудас (Dark mode)

Энэхүү хуудас нь платфoрмоор дамжуулан амжилттай хөрөнгө оруулалт татаж, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж буй startup төслүүдийг танилцуулах зориулалттай хэсэг юм. Хуудасны дээд хэсэгт “Амжилттай хөрөнгө оруулалт авсан стартапууд” гэсэн гарчиг байрлах бөгөөд платфoрмын тусламжтайгаар өсөлт, хөгжлөө хурдасгаж буй төслүүдийг онцлон харуулжээ. Төсөл бүр card хэлбэрээр харагдах ба тухайн startup-ийн зураг, нэр, товч танилцуулга, босгосон хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, хөрөнгө оруулагчийн нэр болон үйл ажиллагааны чиглэлийг багтаасан байна. Мөн “MVP” зэрэг хөгжлийн үе шатыг илэрхийлэх тэмдэглэгээ нь төслийн одоогийн түвшинг ойлгоход тусалдаг. Энэхүү хэсэг нь шинэ хэрэглэгчид болон хөрөнгө оруулагчдад платфoрмын бодит үр дүн, амжилттай хэрэгжсэн төслүүдийг харуулахын зэрэгцээ startup-уудад итгэл төрүүлэх чухал үүрэгтэй.

ДҮГНЭЛТ

Энэхүү гарааны бизнесийг дэмжих систем нь шинээр бизнес эхлүүлэхийг зорьж буй иргэд, залуучууд болон жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд шаардлагатай мэдээлэл, мэргэжлийн зөвлөгөө, санхүүжилтийн боломжуудыг нэгтгэсэн цогц дижитал платформ болох зорилготойгоор боловсруулагдсан юм. Системийг хөгжүүлснээр хэрэглэгчид бизнесийн санаагаа илүү оновчтой боловсруулах, зах зээлийн нөхцөл байдалд тулгуурлан судалгаа хийх, санхүүгийн төлөвлөгөөг нарийвчлан гаргах, мөн боломжит хөрөнгө оруулагчидтай шууд болон шууд бус байдлаар холбогдох өргөн боломжууд бүрдэж байна.

Түүнчлэн уг систем нь хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэх эрхийн удирдлага, мэдээлэл хадгалалт болон боловсруулалтын процессыг найдвартай, хурдан, үр ашигтай байдлаар гүйцэтгэх архитектуртайгаар хийгдсэн нь хэрэглэгчийн туршлагыг сайжруулах чухал хүчин зүйл болж байна. Энэ нь зөвхөн мэдээлэл түгээх төдийгүй хэрэглэгч бүрийн хэрэгцээнд нийцсэн шийдлийг санал болгох суурь нөхцөлийг бүрдүүлж өгч байгаа юм.

Эдийн засгийн өнцгөөс авч үзвэл энэхүү систем нь гарааны бизнесийн экосистемийг дэмжих, шинэ ажлын байр бий болгох, инновацийг хурдасгах, улмаар улсын эдийн засгийн өсөлтөд эерэг нөлөө үзүүлэх өндөр боломжтой гэж дүгнэж болно. Гарааны бизнес эрхлэгчдэд тулгардаг мэдээллийн хомсдол, санхүүжилтийн хүртээмж, зөвлөгөөний дутагдал зэрэг асуудлуудыг тодорхой хэмжээгээр шийдвэрлэхэд хувь нэмэр оруулах ач холбогдолтой.

Цаашдын хөгжүүлэлтийн хувьд системийг хиймэл оюун ухаанд суурилсан ухаалаг зөвлөмжийн системтэй болгох, зах зээлийн автомат шинжилгээ хийх модуль нэмэх, хэрэглэгчийн зан төлөвт суурилсан персонал үйлчилгээ нэвтрүүлэх зэрэг боломжууд нээлттэй байна. Мөн блокчейн технологи, өгөгдлийн дүн шинжилгээний дэвшилтэт аргуудыг ашигласнаар системийн найдвартай байдал болон шийдвэр гаргалтын чанарыг улам сайжруулах боломжтой.

Иймд энэхүү гарааны бизнес дэмжих систем нь зөвхөн мэдээллийн платформ бус, харин бизнес эрхлэгчдийг бойжуулах, тэдний өсөлтийг хурдасгах, инновацад суурилсан бизнесийн орчныг бүрдүүлэх стратегийн чухал хэрэгсэл болохыг онцлон дүгнэж байна.

АШИГЛАСАН НОМ ЗҮЙ

- Мандах Их Сургууль. (2017). *Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын стандарт: 1.9 Судалгааны ажил*. Улаанбаатар хот: Монгол.
- Чойжилсүрэн, Л. (2020). *Программ хангамжийн төслийн удирдлага*. Улаанбаатар хот: ШУТИС-ийн хэвлэх үйлдвэр.
- <https://grok.com/>
- <https://gemini.google.com/>
- <https://chatgpt.com/>
- <https://app.diagrams.net/>
- <https://mermaid.live/>
- <https://plantuml.com/>

ABSTRACT

As a result of the rapid development of information and communication technologies, the business environment has shifted into a digital form, making investment processes more open, accessible, and efficient. For startups, there is a wide range of needs such as securing funding, entering the market, receiving professional consultation, and ensuring project transparency. A startup support website is designed to meet these needs by enabling business project presentations, tracking funding processes, facilitating direct communication with investors, and building a centralized information database.

Within the scope of this research, a digital platform called “Unicorn,” which serves as a bridge between startup entrepreneurs and investors, has been developed. The Unicorn website is a system designed to support startups and simplify the process of launching and developing business activities.

The system allows users to register and develop business ideas, conduct market research, prepare financial plans, and access necessary information and recommendations from a single platform. It also supports user interaction, enables communication with investors, and creates opportunities to expand business potential. The system is developed with reliable user registration, authentication, data storage, and processing functions, along with a user-friendly interface and modern security solutions. Overall, it is an efficient digital solution aimed at supporting the startup ecosystem, providing real value to users, and enhancing business success.

Keywords: user-friendly design, opportunity, investment, finance ,*vision*